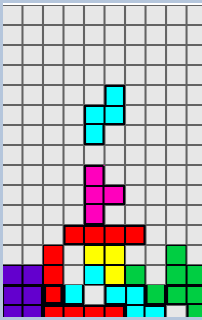


سكرانش



سكرانش لتعليم الناشئة البرمجة وبرمجة الألعاب دليل التدريب

طور من قبل : أ. عبلة عبد القادر أبو نبعة



المحتويات

2	تمهيد
3	ما هي لغة سكراتش
8	اللقاء الاول : لقاء تمهيدي وتعريفي
15	اللقاء الثاني: الدقة في التوجيهات
19	اللقاء الثالث: تصميم الكائن والمنصة
22	اللقاء الرابع: لبنه التحريك ولبنه التحكم
25	اللقاء الخامس : لبنه القلم ولوحة المفاتيح
28	اللقاء السادس: إنتاج الرسوم المتحركة
31	اللقاء السابع: بث وعندما أستقبل
36	اللقاء الثامن: انتاج قصة الكترونية
39	اللقاء التاسع: انتاج لعبة الكترونية
42	اللقاء العاشر: تقييم التعلم
43	أوراق عمل
84	حلول مقترحة
112	مواد مرجعية

يسمح باستخدام المادة التدريبية دون قيد أو شرط ونقدر لكم إمدادنا بالتغذية الراجعة حول مدى مناسبة المادة للفئة المستهدفة والصعوبات التي واجهتكم في تطبيقها. تم انتاجها في 2012- 2013 info.nzitce@birzeit.edu

يمكن الحصول على مجلد "مصادر التدريب" من خلال الموقع :

تقديم

تحيط التكنولوجيا والبرامج المشغلة لها بالناشئة في جميع مناحي حياتهم بدءاً من مشغلات الألعاب وأجهزة الصوتيات وانتهاء بالحاسوب والهاتف المحمول. وما هو ملحوظ أن مجمل الاستخدام ذوو طبيعة استهلاكية. لذا من الضروري أن يتم تبني برامج تدريبية في فلسطين خاصة والعالم العربي عامة تقوم على توجيه الناشئة ليصبحوا منتجين ومبدعين في مجال التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وتسهم في بناء توجهات إيجابية نحو التكنولوجيا.

يفيد تعلم البرمجة في عمر مبكر في تنمية مهارات التفكير المنطقي والرياضي وحل المشكلات والتقييم والتحليل بالإضافة إلى مهارات التواصل والعمل الجماعي والتعاون وجميعها مهارات ضرورية للنجاح والمنافسة في هذا القرن.

صمم هذا البرنامج التدريبي بحيث يتم إتاحة الفرصة للمشاركين لتطوير مهاراتهم في:

- التفكير المنطقي وحل المشكلات
- تطبيق بعض المفاهيم البرمجية لتصميم الألعاب والقصص التفاعلية والرسوم المتحركة .

وسيتم ذلك من خلال التعريف بإحدى لغات البرمجة التعليمية المعروفة ب"سكرانش" والتي تنسم بالبساطة وبأنها لغة رسومية.

قل السلام عليكم

تحرك 10 خطوة

انظر 1 ثانية

شغل الصوت مبدل

اختيرت لغة سكرانش لأنها متوفرة بواجهة عربية مما يساهم في تقوية ربط اللغة العربية بالتكنولوجيا. للتعرف إلى فلسفة التي بنيت عليها لغة سكرانش الرجاء الرجوع إلى مقالة البرمجة للجميع في كتيب معلومات مرجعية.

ما هي لغة سكرانش؟

لغة سكرانش هي لغة برمجة رسومية تعتمد على البرمجة باللبات blocks . وهي وحدات كوحدات الليجو Lego صممت بحيث يمكن تجميعها في تشكيلات تمنع ظهور الأخطاء القواعدية. ولكل نمط من اللببات وظيفة وشكل ولون مختلف ليسهل التعديل والتطوير والمتابعة والتنفيذ. وهي لغة تتيح لمستخدميها إنتاج الرسوم المتحركة والقصص والألعاب التفاعلية وتوظيف الوسائط المتعددة لتحقيق ذلك. أي أنها تتيح الفرصة لتنمية مهارة التخيل والتخطيط والتصميم والتنفيذ.



أنتجت هذه اللغة من قبل جامعة MIT الأمريكية كلغة مفتوحة المصدر ومغلقة التطوير إذ يمكن بناء برامج أخرى عليها ولكن تطويرها يتم من قبل فريق عمل MIT .

ويوفر موقع سكرانش الفرصة لمشاركة الإبداعات والأفكار كما ويسمح بالاستفادة من إنتاج الآخرين حول العالم وتبادل الآراء والتعاون في إنتاج المشاريع والحصول على التغذية الراجعة.

التحضير للتدريب

المدرّب

يفضل ان يكون المدرّب متخصصا في مجال البرمجة أو تكنولوجيا المعلومات أو لديه دافعية عالية وتوجه إيجابي للعمل في هذا المجال.

الفئة المستهدفة

طلبة المدارس ممن تتراوح أعمارهم بين 11-16 عاما. على أن لا يزيد عدد المشاركين في المجموعة الواحدة عن 20 وأن يراعى بأن تكون المجموعة متجانسة عمريا بحيث تشكل الفئة العمرية 11-13 مجموعة منفصلة عن الفئة العمرية 14-16. وأن يمتلك المشاركون معرفة أساسية باستخدام الحاسوب.

مدة التدريب

10 لقاءات مدة كل لقاء ساعتان فيما عدا اللقاء الأول والذي خصص له ثلاث ساعات.

تجهيزات التدريب

- كمبيوتر لكل مشارك حتى تتوفر فرصة الممارسة العملية لكل مشارك لكن لا مانع من العمل في مجموعات ثنائية كحد أقصى. ويفضل أن يكون لكل جهاز ميكروفون وسماعات. وفلاش لكل طالب ليقوم بنسخ مجلد المصادر بعد كل لقاء تدريبي.
- برنامج سكراتس مثبت على كل جهاز وواجهته باللغة العربية.
- كمبيوتر للمدرّب مع جهاز عرض وميكروفون وسماعات
- اتصال بالإنترنت.
- قاعة يفضل أن تكون مرتبة على شكل حرف U ليسهل التفاعل بين المشاركين.
- لوح للعرض - أقلام عريضة وملونة لكل فريق وللمدرّب — لوح ورق flipchart أو سبورة، بطاقات ورقية مربعة لتسجيل الملاحظات والإستنتاجات، مادة لاصقة أو دبابيس لتعليق البطاقات عند الحاجة – أوراق للتوزيع على الطلبة عند الحاجة لذلك.
- مكانا للراحة وللعمل بعيدا عن الأجهزة إن أمكن.
- قصاصات تقييم يومية - مدى الرضا عن التدريب وجه ضاحك وآخر عادي وثالث حزين وتحتها أعجبني/ لم يعجبني اليوم أفضل لو:

- دفتر لكل طالب لتدوين ملاحظاته وتأملاته وتساؤلاته وملف لحفظ أوراق العمل.
- بطاقات تعريفية لكل متدرب ليحملها طوال فترة التدريب.
- نسخ عن الأنشطة المحددة في بداية كل لقاء تدريبي لتوزيعها على المشاركين.
- مواد أخرى سيتم تحديدها لكل لقاء.

عناصر الدليل التدريبي

يحتوي الدليل التدريبي على وصف تفصيلي لكل لقاء من حيث الأهداف المتوقع تحقيقها والأنشطة التي سيتم تنفيذها مع حلول مقترحة وتوجيهات لسير اللقاء. تم توظيف العصف الذهني ومجموعات النقاش والألعاب التعليمية والتطبيقات العملية كأدوات للتعليم وبناء المهارات. كما تم توظيف التقييم المرحلي والنهائي لقياس مدى تحقيق التدريب لأهدافه ورضا المتدربين عن التدريب.

ملاحظات عامة للمدرب

- الدور الرئيسي للمدرب هو دور المرشد والميسر لعملية التعلم والمشرف على حفظ النظام وسير التدريب وذلك بما يتوافق مع احتياجات المتدربين.
- لضمان تكوين خبرة إيجابية لدى المتدربين:
- احرص على الإطلاع على المادة وتجربتها قبل التدريب بيومين على الأقل.
- تأكد من وجود رابط لبرنامج سكرانش على سطح المكتب وأن واجهة سكرانش عربية وتأكد من إيجاد مجلد مصادر التدريب على سطح المكتب ويتم نسخ مادة كل لقاء قبل التدريب.
- حافظ على الالتزام بالمواعيد – تواجد في الغرفة قبل اللقاء بربع ساعة تحسباً لأي طارئ – مثل انقطاع التيار الكهربائي.
- تعرف إلى أعضاء المجموعة بأسمائهم.
- احرص على بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة.
- كن حازماً ولكن أوجد جواً إيجابياً.
- شارك المتدربين خبراتك مع بداياتك في البرمجة والمشكلات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها.
- ناقش مع الطلبة مدى ملائمة المادة لقدراتهم وعدل حسب الحاجة.

- اسأل بدلا من أن تخبر ... ما رأيك؟..... ماذا سيحدث لو؟.. استمع أكثر مما تتكلم .
- أثناء عمل المشاركين على تطبيق أوراق العمل فرادى أو في مجموعات احرص على التجول في القاعة والإجابة على تساؤلاتهم ولكن حاول أن تعيد السؤال بسؤال فإذا سئلت كيف يمكنني مسح هذه الصورة أسأل المشارك ادرس الشاشة بتمعن هل هناك ما يشير إلى كيفية الوصول لهذه النتيجة.
- شجع المشاركين على تدوين الملاحظات والتواصل وتبادل الأفكار والمشاركة في إيجاد حلول داخل قاعة التدريب ومن خلال صفحة فيسبوك أو wikispaces يتم استحداثها لغايات التدريب.
- أعطهم إشارات عن قرب انتهاء العمل.

المصادر

- برنامج سكرانش على كل جهاز ويمكن إنزاله من : <http://scratch.mit.edu>
- دليل التدريب وفيه مخطط التدريب وآليات التطبيق والأنشطة المصاحبة
- مجلد "مصادر التدريب " لمجموعة من البرامج التي سيتم دراستها
- المهارات والمفاهيم البرمجية المدعومة في سكرانش وسكرانش الدليل مرجعي وغيرها <http://scratch.uaeu.ac.ae/howto> وهي متوفرة في قسم مواد مرجعية
- موقع سكرانش باللغة الإنجليزية
- <http://scratch.mit.edu/galleries/browse/newest> تم الإستعانة بالموقع لتطوير مصادر التدريب. و <http://scratched.media.mit.edu>
- موقع سكرانش بالعربية <http://staff.kfupm.edu.sa/coe/adlogi/cse/scratch.htm>
- <http://csunplugged.org>

ملاحظة:

لا يشترط الإلتزام بحرفية الوصف التدريبي لكل لقاء. للمدرب حرية تقييم إمكانات المتدربين والتعديل حسب الحاجة....تذكر دائما النوعية أهم من الكمية.

وصف تفصيلي

اللقاءات التدريبية

اللقاء الأول

لقاء ترحيبي وتعريفي

في هذا اللقاء الافتتاحي، سيتم إتاحة الفرصة للمتدربين للتعارف وتحديد قواعد التدريب وذلك بهدف إشاعة الألفة بين المشاركين وتوفير الشعور بالأمان لتبادل الأفكار ومشاركة التجارب والآراء والذي يعد أمرا ضروريا لنجاح التدريب ومدعم أساسي للتعلم..

مدة اللقاء : 3 ساعات



أهداف اللقاء



- التعارف
- تحديد قوانين التدريب
- التوصل إلى تعريف لمعنى برنامج وتحديد دور البرامج في حياتنا
- التعرف إلى عناصر بيئة سكراتش

المواد المطلوبة



كرة من الصوف - لوح - أقلام -بطاقات ورقية- مادة لاصقة -
20 نسخة من ورقة العمل 1 (من ملحق د) 20 نسخة عن قصاصات التقييم (من
ملحق هـ)

سير التدريب



- الترحيب بالمشاركين والتعريف بأهداف الدورة 10 دقائق
- نشاط بكرة الصوف - تعارف 20 دقيقة
- نشاط قوانين التدريب 25 دقيقة
- استراحة 5 دقائق
- نشاط تمهيدي لموضوع التدريب 20 دقيقة
- التعرف إلى عناصر بيئة سكراتش 40 دقيقة
- تنفيذ ورقة عمل 1.1 60 دقيقة

وصف تفصيلي لسير التدريب

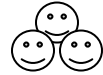


الترحيب بالمشاركين والتعريف بأهداف الدورة (10 دقائق)



إبدأ التدريب بالترحيب بالمشاركين والتعريف بنفسك وبالهدف العام من التدريب والمتمثل في تطبيق المفاهيم البرمجية وتنمية التفكير البرمجي لتصميم الألعاب والقصص التفاعلية والأعمال الفنية .

نشاط 1: بكرة الصوف 20 دقيقة



الهدف

يهدف هذا النشاط إلى تعرف المشاركين إلى بعضهم البعض .

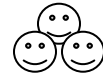
سير النشاط



والآن سنتعرف إلى بعضنا من تصله كرة الصوف سيشاركنا معلومات عن نفسه..... إبدأ بالتعريف بنفسك اسمي هوايتي المفضلة (لعب الشطرنج)أكلتي المفضلة (ورق العنب)... ولو لم أكن هنا "لكنت في البيت أقرأ كتابا".... عندما أكبر أريد أن أصبح (كاتبا)..... ارم كرة الصوف لأحد المشاركين اسأل المجموعة عن ثلاث أشياء مشتركة بين أفرادها(أمثلة نتحدث لغة واحدة مراهقين..... سنتعلم البرمجة.....)

وزع على المشاركين بطاقات الأسماء وأخبرهم بأن عليهم لبسها دائما أثناء التدريب حتى يسهل تواصل المجموعة مع بعضها البعض بأسمائها.

نشاط 2: قوانين التدريب 25 دقيقة



الهدف

يهدف هذا النشاط إلى تعزيز قيمة العمل الجماعي واحترام آراء الآخرين و اتخاذ القرارات.

سير النشاط

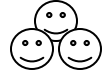


قسم المشاركين إلى 5 مجموعات على كل مجموعة أن تتفق على ستة قوانين على الجميع الالتزام بها أثناء التدريب وتسجيل كل قانون على بطاقة ورقية. بين أنه سيتم تسجيل المقترحات لمدة عشر دقائق وسيتم بعدها مناقشتها بغية التوصل إلى اتفاق على القوانين التي سيتم تبنيها. اطلب من الجميع عند الانتهاء من المهمة تعليق بطاقات القوانين التي أقروها على الحائط أو اللوح . وزع البطاقات والأقلام على المشاركين وأعلن بدء النشاط.

عند انتهاء المدة المحددة ، ناقش مع المشاركين لمدة عشر دقائق القواعد المقترحة واقترح قواعد لم يتم التطرق إليها مثل ماذا عن : الإلتزام بالمواعيد - إغلاق الهاتف الجوال - تجنب الأحاديث الجانبية أثناء النقاشات الجماعية - عدم مقاطعة الآخرين - عدم الأكل أو الشرب بجانب الأجهزة .
أجر تصويتا لتحديد ما سيتم تبنيه من قوانين.

اطلب من أحد المشاركين تدوين ما تم الاتفاق عليه على لوحة ورقية تعلق على الحائط طوال فترة التدريب .

نشاط 3 : تمهيد لموضوع التدريب 20 دقيقة



الهدف

يهدف هذا النشاط إلى تعزيز قيمة التأمل والتفكير وعدم التسرع في الإجابة عن التساؤلات المطروحة وإلى تعزيز مهارة طرح الآراء ودعمها.

سير النشاط



وزع دفتر الملاحظات على المشاركين وبين أهميته وضرورة إحضاره في كل لقاء حيث سيطلب منهم كتابة إجاباتهم عن بعض الأسئلة وتدوين ملاحظات عن بعض الأنشطة التدريبية.

حدد 7 دقائق للنشاط الفردي و8 للنقاش

اطلب من المشاركين أن يجيبوا في دفتر الملاحظات عن الأسئلة التالية:

- ماذا تعني لك كلمة برنامج ؟
- ماذا تعني لك كلمة برمجة؟
- وما دور البرامج في حياتنا اليومية؟

عند إنتهاء الوقت المحدد ناقش مع المجموعة إجاباتهم (10 دقائق)..... وتأكد من توضيح أن **البرنامج** هو "مجموعة من التعليمات والأوامر التي توضح للحاسب تسلسل الخطوات التي ينبغي القيام بها لأداء مهام معينة لحل المشكلة المطروحة واستخراج النتائج "

البرمجة "عملية كتابة تعليمات وأوامر لجهاز الحاسوب أو أي جهاز آخر، لتوجيهه إلى كيفية التعامل مع البيانات أو كيفية تنفيذ سلسلة من الأعمال المطلوب".

تتم البرمجة من خلال لغات خاصة لها قواعدها وخصائصها وإحداها هي لغة سكراتش التي سنتعرف إليها من خلال هذا التدريب.

البرامج في حياتنا اليومية تتحكم في عمل إشارة المرور والآلة الحاسبة والساعة الرقمية والهاتف الجوال وأجهزة الصوتيات ومشغلات الألعاب وفرن الميكروويف والسيارة والطائرة والوصول للإنترنت وتشغيل الكمبيوتر وإنتاج الألعاب والأفلام وغيرها من المهم التأكيد على أن كلمة برنامج لا تقتصر على برامج الكمبيوتر المعروفة مثل وورد وبوربوينت وفوتوشوب.....

أعلن عن استراحة لمدة 5 دقائق

نشاط 4: التعرف إلى عناصر بيئة سكراتش 40 دقيقة



الهدف

يهدف هذا النشاط إلى تعريف المشاركين بيئة سكراتش من خلال عرض خطوات إنشاء برنامج بسيط..

سير النشاط



إبدأ باستعراض كيفية بدء برنامج سكراتش (15 دقائق)

الموجود على سطح المكتب .



سنبدأ برنامج سكراتش بالضغط على رمز

ستظهر لنا الشاشة التالية:



لاحظوا وجود القطعة (كائن) في منتصف الشاشة.

تسمى منطقة وجود القطعة (الكائن) المنصة وهي المكان الذي تظهر فيه نتيجة عملنا من قصص تفاعلية وألعاب.

لاحظوا وجود وحدات بناء البرامج (اللبات) على يسار الشاشة. وأن كل لبنة لها لونها الخاص لتمييزها عن غيرها من الأنواع.

اضغط على كل لبنة لتأكيد اختلاف الألوان.

لاحظوا خلو منطقة المقاطع البرمجية من أية أوامر





اضغط على **لبنة التحكم** على يسار الشاشة.. واسأل ماذا حدث من تغييرات بين أنه ظهرت لائحة "أوامر التحكم" .. اسحب أمر "عند نقر العلم الأخضر" إلى منطقة المقاطع البرمجية.

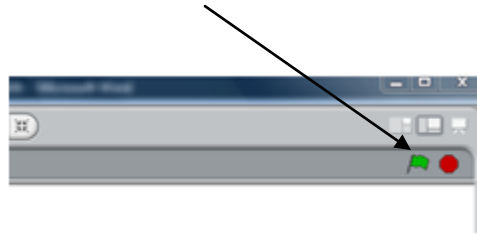
وبين أنك ستقوم ببرمجة القطة وأضف اللبنة التالية أمام المشاركين.....



اسأل : ماذا تتوقعوا أن تكون نتيجة تنفيذ هذا البرنامج؟

اطلب من المشاركين أن يدونوا إجاباتهم في دفتر الملاحظات ويقارنوها بالنتيجة الفعلية.

بين أن المقطع البرمجي يبدأ بأمر أنقر العلم الأخضر وأنك لهذا السبب ستقوم بالضغط على العلم الأخضر.



ثم بين للمشاركين أنهم بهذا قد تعرفوا إلى كيفية بدء برنامج سكرانش وكيفية إضافة المقاطع البرمجية لبرمجة كائن....وبهذا فقد وضعوا أقدامهم على أول الطريق لعالم البرمجة.

أخبر المشاركين بأنك ستقوم بتوزيع ورقة العمل 1.1 . وبأن عليهم قراءتها وتنفيذ ما تحويه من تعليمات. حدد 30 دقيقة لهذا للنشاط الفردي.

أخبر المشاركين بأن نجاح التدريب لكل فرد يعتمد على مدى مشاركته في الاستكشاف، والتنفيذ، والمناقشة، وتبادل الأفكار والمعرفة.

أعلن انتهاء المدة المحددة لورقة العمل...بين خطوات حفظ البرنامج الذي قاموا بإنتاجه ثم اعقد جلسة مناقشة جماعية للأسئلة التي وردت في ورقة العمل 1.1. 20 دقيقة

عند انتهاء النقاش ، اطلب منهم أن يدونوا في دفتر الملاحظات أفكارا لألعاب تعليمية لتعليم الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التاريخ، الجغرافيا، العلوم ، الرسم، الموسيقى. وذكرهم بأنك ستقوم بجمع المذكرات في نهاية التدريب وأنه سيكون لمحتواها جزء من علامات التقييم.

وزع "قصصات التقييم" واطلب من المشاركين تقييم اللقاء وتدوين انطباعاتهم وتوقعاتهم في دفتر الملاحظات .اجمع القصصات وكون رسما بيانيا يبين مدى الرضا عن لقاء اليوم الأول واحرص على عرضه على اللوح في بداية اللقاء التالي.

إذا كانت نسبة عدم الرضا عالية احرص على مناقشة النتائج مع المشاركين لتفادي الوقوع في ذات الأخطاء مستقبلا.

اللقاء الثاني

في هذا اللقاء سيتعرف المشاركون على أهمية توفير تعليمات دقيقة للحاسوب لتنفيذ أي مهمة بالإضافة إلى التعرف إلى العناصر المكونة لبعض الألعاب الإلكترونية.

مدة اللقاء : ساعتان



أهداف اللقاء



- التعرف إلى أهمية الدقة في إعطاء التعليمات وخاصة للكمبيوتر.
- تحديد عناصر بناء الألعاب الإلكترونية.

المواد المطلوبة



- نسخ من أوراق العمل 2.1، 2.2، 2.3
- نسخ من قصاصات التقييم
- 10 أوراق A4 للرسم وأقلام
- قبل التدريب نسخ مجلد اللقاء الثاني فقط إلى سطح المكتب وداخل مجلد مصادر التدريب

سير التدريب

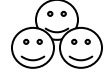


- مناقشة مدى الرضا عن التدريب السابق 5 دقائق
- تنفيذ ورقة عمل 2.1 30 دقيقة
- العمل في مجموعات على تنفيذ ورقة عمل 2.2 ثم مناقشتها جماعيا 30
- استراحة 10 دقائق
- تنفيذ ورقة عمل 2.3 40 دقيقة
- تقييم التدريب 5 دقائق



وصف تفصيلي لسير التدريب

ابدأ التدريب بعرض رسم بياني لمدى الرضا عن التدريب وناقش أي مداخلات سلبية واطلب من المشاركين تقديم مقترحات لتفاديها مستقبلا.



نشاط 1: ورقة عمل 2.1 مفهوم الخوارزميات (التعليمات) 30 دقيقة

الهدف

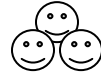
يهدف هذا النشاط إلى بيان أهمية إعطاء تعليمات دقيقة وواضحة في عملية البرمجة (خوارزميات)



سير النشاط

قسم المشاركين إلى مجموعات ثنائية. اطلب من أفراد كل مجموعة أن يجلسا بحيث يكون ظهر كل واحد منهما للآخر . وزع ورقة العمل 2.1 على أحد أفراد المجموعة وورقة فارغة وقلم على الآخر. على المتدرب الذي يحمل الصورة إعطاء تعليمات واضحة ودقيقة للشخص الآخر لرسمها وأكد بأنه لا يسمح لمن يقوم بالرسم بتوجيه الأسئلة. (10 دقائق)

اطلب من المجموعات أن تبدأ بالرسم . بعد 10 دقائق أعلن انتهاء الوقت واطلب من كل مجموعة مقارنة الرسم بالصورة الأصلية اسأل المتدربين عن صلة هذا التمرين بالبرمجة التي هم بصدد تعلمها. أكد وبين ضرورة أن تكون تعليمات البرمجة مفصلة ودقيقة لما يجب إنجازه . ثم اطلب من كل مجموعة العمل على كتابة تعليمات رسم الصورة (10 دقائق) اجمع أوراق التعليمات وتصفحها سريعا واختر أحد الأوصاف الذي لا يتسم بدقة كبيرة. ناقش مع المجموعة دقة التعليمات مثلا إذا كانت التعليمات تبدأ برسم خط مستقيم بدلا من أن ترسمه أفقيا ارسمه عموديا وبين بأنه كان من الضروري أن يكون قد تم تحديد اتجاه الرسم وإذا كانت التعليمات ارسم داخل المستطيل ثلاث دوائر ارسمها داخل المستطيل السفلي وبين أهمية تحديد التعليمات بأن يكون الرسم داخل المستطيل العلوي وهكذا الآن وزع على المشاركين "مقترح لتعليمات الرسم" من ملحق " حلول مقترحة" لدراسته وإبداء الرأي فيه. (10 دقائق)



نشاط رقم 2: ورقة عمل 2.2 30 دقيقة

الهدف

يهدف هذا النشاط إلى بيان أهمية إعطاء تعليمات دقيقة وواضحة في عملية البرمجة (خوارزميات)

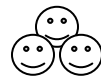


سير النشاط

قسم المشاركين إلى مجموعات ثنائية ثم وزع ورقة العمل 2.2 على المجموعات.
حدد 15 دقيقة للعمل على النشاط

تبدأ المجموعات بكتابة الوصف . بعد 15 دقيقة أعلن انتهاء الوقت ... واطلب من كل مجموعة تسليم وصفها اجمع أوراق التعليمات تصفحها سريعا واختر أحد الأوصاف الذي لا يتسم بدقة كبيرة. ناقش النشاط مع المجموعة (15دقيقة)
ابحث مع المجموعة في دقة التعليمات المكتوبة مثلا إذا كانت التعليمات تبدأ باذهب إلى البقالة اسأل ماذا لو وصل البقالة ولم يكن معه المال اللازم. تناول عصيرا ما نوعه وما حجمه وهكذا..... وبين أهمية إعطاء التعليمات وبدقة.
اسأل المتدربين عن صلة هذا التمرين بالبرمجة التي هم بصدد تعلمها. أكد وبين ضرورة أن تكون تعليمات البرمجة مفصلة ودقيقة لما يجب إنجازه .
اسأل عن الفرق بين إعطاء التعليمات لكمبيوتر وإعطائها لشخص. من الأجوبة المقترحة: المعرفة السابقة، التفكير ، التعلم بالخبرة، الحدس ، المبادرة.

أعلن عن استراحة مدتها عشر دقائق



نشاط رقم 3: ورقة عمل 2.3 40 دقيقة

الهدف

يهدف هذا النشاط إلى تعريف المشاركين بعناصر الألعاب والبرامج التي يمكن انتاجها باستخدام برنامج سكرانش.



سير النشاط

وزع ورقة العمل 2.3 واطلب من المشاركين العمل في مجموعات ثنائية على تطبيقها. (حدد 20 دقيقة للعمل عليها)
أعلن انتهاء الـ 20 دقيقة وناقش مع المشاركين إجابات الأسئلة المطروحة. الرجاء الرجوع إلى ملحق " أجوبة مقترحة" (20 دقيقة)

عند الإنتهاء من هذا النشاط بين للمشاركين بأن المطلوب منهم في نهاية هذا البرنامج التدريبي تطبيق ما سيتعلمونه في كل تدريب للخروج بفكرة للعبة و بان عليهم في نهاية كل لقاء تدريبي -كنشاط منزلي- تسجيل ملاحظاتهم في دفتر الملاحظات عن كيفية توظيف ما تعلموه في إنتاج لعبة. اطلب منهم تدوين تصور عن كيفية توظيف البرمجة في إنتاج ألعاب تعليمية لدعم تعلم مفهوم في الرياضيات، أو العلوم، أو التاريخ، أو الجغرافيا، أو اللغة العربية، أو اللغة الإنجليزية .

قبل انتهاء اللقاء بخمس دقائق اطلب من المشاركين تقييم اللقاء "قصاصات التقييم" وتدوين انطباعاتهم وتوقعاتهم في دفتر الملاحظات . اجمع القصاصات وكون رسماً بيانياً يبين مدى الرضا عن اللقاء الثاني واحرص على عرضه على اللوح في بداية اللقاء التالي . إذا كانت نسبة عدم الرضا عالية احرص على مناقشة النتائج مع المشاركين لتفادي الوقوع في ذات الأخطاء مستقبلاً.

اللقاء الثالث

مدة اللقاء : ساعتان



أهداف اللقاء



- تعديل ، وإلغاء، وإضافة ، وتصميم كائن
- تعديل ، وإلغاء، وإضافة ، وتصميم المنصة

المواد المطلوبة



- نسخ مجلد اللقاء الثالث إلى مجلد مصادر التدريب الموجود على سطح المكتب لكل جهاز
- نسخ من أوراق العمل 3.1 ، 3.2
- نسخ من قصاصات التقييم

سير التدريب



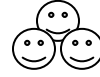
- مناقشة مدى الرضا عن التدريب السابق 5 دقائق
- تنفيذ ورقة عمل 3.1 20 دقيقة
- تنفيذ ورقة عمل 3.2 50 دقيقة
- استراحة 10 دقائق
- تنفيذ ورقة عمل 3.3 30 دقيقة
- تقييم اللقاء 5 دقائق

وصف تفصيلي لسير التدريب



ابدأ التدريب بعرض رسم بياني لمدى الرضا عن التدريب وناقش المداخلات السلبية إن وجدت ثم اطلب من المشاركين تقديم مقترحات لتفاديها مستقبلاً.





نشاط 1: ورقة عمل 3.1 التعرف إلى إمكانيات سكرانش من خلال لعبة الكترونية 20 دقيقة

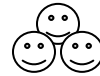
الهدف

التعرف إلى إمكانيات سكرانش وإلى فكرة لعبة تنمي مهارة التخطيط والتحليل وحل المشاكل

سير التدريب



وزع على المشاركين ورقة العمل 3.1 واطلب منهم العمل منفردين على تنفيذ ما جاء فيها مع حثهم على تدوين الملاحظات والإجابات على الأسئلة في دفتر الملاحظات. (10 دقائق)
ناقش ورقة العمل 3.1 بالإستناد إلى حل مقترح : ورقة عمل 3.1 من ملحق حلول مقترحة (10 دقائق)



نشاط 2: ورقة عمل 3.2 الكائنات في سكرانش 50 دقيقة الهدف

تعديل ، وإلغاء ، وإضافة ، وتصميم كائن

سير النشاط



وزع على المشاركين ورقة عمل 3.2 واطلب منهم العمل منفردين على تنفيذ ما جاء فيها . حدد 35 دقيقة للعمل عليها. عند انتهاء المشاركين من العمل عليها ناقش معهم ما جاء فيها (15 دقيقة). ناقش و اسأل عن هدف زر آلة تصوير.



اعرض وبمساعدة المشاركين طرق استخدام أدوات الرسم وكيفية إضافة وإلغاء وتعديل كائن.

نشاط 3: ورقة عمل 3.3 المنصات في سكرانش 30 دقيقة



الهدف

تعديل ، وإلغاء ، وإضافة ، وتصميم منصة

سير النشاط



وزع على المشاركين ورقة عمل 3.3 واطلب منهم العمل منفردين على تنفيذ ما جاء فيها مع حثهم على تدوين الملاحظات والإجابات على الأسئلة في دفتر الملاحظات. حدد 20 دقيقة للعمل عليها.

عند انتهاء المشاركين من العمل اطلب منهم الإطلاع على فيديو 3.3 في مجلد اللقاء الثالث - مجلد مصادر التدريب --- سطح المكتب.

ناقش معهم أهمية موضوع التدريب للهدف النهائي للتدريب وهو إنتاج الشخصيات والمشاهد للعبة أو قصة الكترونية. احرص على تذكيرهم بأن اتقان استخدام هذه الأدوات ضروري لرسم شخصيات وخلفيات البرامج. (10 دقائق).

إذا توفر وقت أو في حال انتهاء البعض من مهامهم قبل الآخرين وجههم لمساعدة زملائهم أو العمل على تصميم شخصيات لنكتة أو قصة.

وزع "قصصات التقييم" واطلب من المشاركين تقييم اللقاء وتدوين انطباعاتهم وتوقعاتهم في دفتر الملاحظات. اجمع القصصات وكون رسماً بيانياً يبين مدى الرضا عن اللقاء .

إذا كانت نسبة عدم الرضا عالية احرص على مناقشة النتائج مع المشاركين لتفادي الوقوع في ذات الأخطاء مستقبلاً.

اللقاء الرابع

مدة اللقاء : ساعتان



أهداف اللقاء



- تطوير مهارات التفكير
- تنفيذ أوامر تحريك كائن
- تنفيذ أوامر التحكم : عند العلم الأخضر، عند ضغط مفتاح، عند نقر كائن

المواد المطلوبة



- نسخ مجلد اللقاء الرابع إلى مجلد مصادر التدريب الموجود على سطح المكتب لكل جهاز
- نسخ عن أوراق العمل 4.1، 4.2، 4.3
- نسخ من قصاصات التقييم

سير التدريب



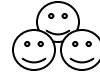
- مناقشة مدى الرضا عن التدريب السابق 5 دقائق
- تنفيذ ورقة العمل 4.1 15 دقيقة
- تنفيذ ورقة العمل 4.2 60 دقيقة
- استراحة 10 دقائق
- تنفيذ ورقة العمل 4.3 25 دقيقة
- تقييم اللقاء 5 دقائق

وصف تفصيلي لسير التدريب



ابدأ التدريب بعرض رسم بياني لمدى الرضا عن التدريب وناقش المداخلات السلبية
إن وجدت ثم اطلب من المشاركين تقديم مقترحات لتفاديها مستقبلاً.





نشاط 1: تنفيذ ورقة العمل 4.1 مرن عقلك 15 دقيقة

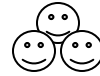
الهدف

تنمية مهارة الملاحظة والتحليل

سير التدريب



وزع على المشاركين ورقة العمل 4.1 (أو يمكن عرضها على شاشة العرض) واطلب منهم العمل منفردين على تنفيذ ما جاء فيها مع حثهم على تدوين الملاحظات والإجابات على الأسئلة في دفتر الملاحظات. (5 دقائق) ثم اطلب منهم مناقشة النتائج التي توصلوا إليها في مجموعات من 3 أفراد (5 دقائق) والآن ناقش ورقة العمل 4.1 بالإستناد إلى حل مقترح : ورقة عمل 4.1 من ملحق حلول مقترحة (5 دقائق) اسأل عن أهمية هذا النشاط لتعلم البرمجة. تنمية



نشاط 2: تنفيذ ورقة عمل 4.2 60 دقيقة

الهدف

تنفيذ أوامر تحريك كائن

سير النشاط



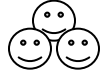
وزع على المشاركين ورقة عمل 4.2 واطلب منهم العمل في مجموعات ثنائية على تنفيذ ما جاء فيها . حدد 40 دقيقة للعمل الجماعي. أعلن انتهاء الوقت . بالرجوع إلى ملحق حلول مقترحة ناقش مع المشاركين ما جاء في ورقة العمل (20 دقيقة). وجه انتباه المشاركين بأن أوامر الحركة تنقسم إلى أوامر للحركة وأوامر للتحكم في اتجاه الكائن وأوامر للانتقال لنقطة محددة وأوامر للدوران . الرجاء الرجوع إلى "الدليل المرجعي" لوصف تفصيلي لكل أمر. أو يمكنك الحصول على وصف للأمر من خلال الضغط عليه بالزر الأيمن للفأرة واختيار مساعدة. أو من خلال قائمة المساعدة في شريط القوائم.



اسأل المشاركين كيف يمكننا الاستفادة من "غير موضع ص" لجعل الكائن يقفز كما يحدث في لعبة ماريو .

أعلن عن استراحة لمدة 10 دقائق

نشاط 3: ورقة عمل 4.3



الهدف

تنفيذ أوامر التحكم في كائن

سير النشاط



وزع على المشاركين ورقة عمل 4.3 واطلب منهم العمل منفردين على تنفيذ ما جاء فيها مع حثهم على تدوين الملاحظات والإجابات على الأسئلة المطروحة فيها في دفتر الملاحظات. حدد 15 دقيقة للعمل عليها. ثم ناقش مع المجموعة ما تم تحقيقه من خلال تنفيذها. بين للمشاركين بأن هناك امرا لتكرار الخطوات آليا بدلا من الضغط المستمر على الأمر. اترك لهم فرصة البحث عن هذا الأمر وتدوين ما توصلوا إليه في دفتر الملاحظات.

في حال إنهاء مشارك لورقة عمل قبل انتهاء الآخرين خيره بين مساعدة زملائه أو العمل على استكشاف ملف "برنامج للدراسة" وذلك للسيطرة على الملل من الانتظار والفوضى التي قد تحدث كنتيجة للفراغ.

وزع "قصص التقييم" واطلب من المشاركين تقييم اللقاء وتدوين انطباعاتهم وتوقعاتهم في دفتر الملاحظات. اجمع القصص وكون رسما بيانيا يبين مدى الرضا عن اللقاء.

إذا كانت نسبة عدم الرضا عالية احرص على مناقشة النتائج مع المشاركين لتفادي الوقوع في ذات الأخطاء مستقبلا.

اللقاء الخامس

مدة اللقاء : ساعتان



أهداف اللقاء



- تطوير مهارات التفكير
- إضافة ، إزالة ومضاعفة الأوامر والمقاطع البرمجية
- التحكم بالكائن من خلال لوحة المفاتيح
- استخدام أوامر لبنة القلم

المواد المطلوبة



- نسخ مجلد "اللقاء الخامس" إلى مجلد "مصادر التدريب"
- نسخ من أوراق العمل بعدد المشاركين
- مقصات

سير التدريب



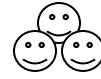
- مناقشة مدى الرضا عن التدريب السابق 5 دقائق
- تنفيذ ورقة العمل 5.1 15 دقيقة
- مشاهدة فيلم "معلومات أساسية" 15 دقيقة
- استراحة 5 دقائق
- تنفيذ ورقة العمل 5.2 75 دقيقة
- تقييم اللقاء التدريبي 5 دقائق

وصف تفصيلي لسير التدريب



ابدأ التدريب بعرض رسم بياني لمدى الرضا عن التدريب وناقش المداخلات السلبية
إن وجدت ثم اطلب من المشاركين تقديم مقترحات لتفاديها مستقبلاً.





نشاط 1: تنفيذ ورقة العمل 5.1 15 دقيقة

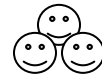
الهدف

تنمية مهارة الملاحظة والتركيب

سير التدريب



وزع على المشاركين ورقة العمل 5.1 واطلب منهم العمل في مجموعات ثنائية (5 دقائق) ثم اعرض النتيجة بالرجوع إلى ملحق حلول مقترحة حل مقترح : ورقة عمل 5.1 واترك للمشاركين الفرصة للتطبيق في حال لم يتمكنوا من ذلك منفردين اعمل على ربط النشاط بالبرمجة وأهمية القيام بهذه الأنشطة لتحفيز الدماغ على التفكير . (5 دقائق)



نشاط 2: مشاهدة فيلم "معلومات أساسية"

الهدف

- تنفيذ أوامر نسخ، وإضافة ، وإزالة الكائنات والأوامر والمقاطع البرمجية.

سير النشاط



ابدأ فيلم "معلومات أساسية" من مجلد اللقاء الخامس من مجلد "مصادر التدريب" وأشر إلى إمكانية التحكم فيه من خلال شريط التشغيل (بدء، إيقاف ، إعادة مشاهدة)



اطلب من المشاركين العمل منفردين على مشاهدة وتطبيق ما جاء في فيلم "معلومات أساسية" وذلك للتعرف إلى كيفية نسخ، وإضافة ، وإزالة الكائنات والأوامر والمقاطع البرمجية. (15 دقيقة)

أعلن عن استراحة لمدة 5 دقائق

نشاط 3: تنفيذ ورقة عمل 5.2 75 دقيقة



الهدف

- تنفيذ أوامر التحكم بالمفاتيح والقلم
- تنفيذ أوامر من لبنه الصوت
- تغيير تأثير اللون

سير النشاط

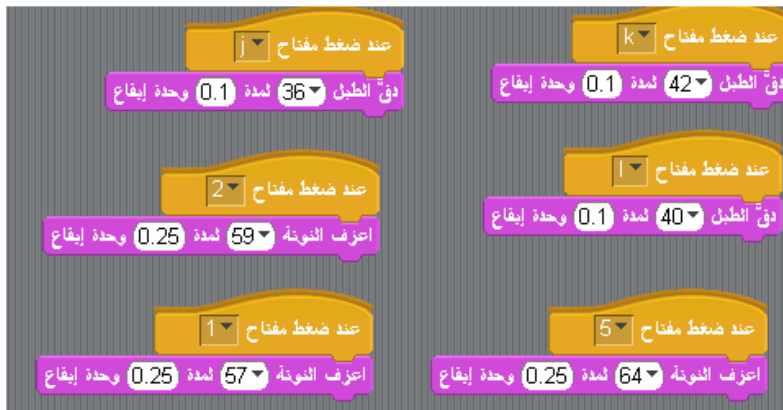


وزع ورقة عمل 5.2 على المشاركين واطلب منهم بدء برنامج الفأر الرسام من ملف اللقاء الخامس . اطلب منهم العمل عليها في مجموعات ثنائية. حدد 40 دقيقة للعمل.

احرص على التنقل بين المشاركين ومناقشتهم وتوجيههم. في حال إنهاء مشاركين لورقة عمل قبل انتهاء الآخرين خيره بين مساعدة زملائه أو العمل على استكشاف ملف "برنامج للدراسة " وذلك للسيطرة على الملل من الإنتظار والفوضى التي قد تحدث كنتيجة للفراغ.

ابدأ بنقاش ورقة العمل. 35 دقيقة

عند الإنتهاء من مناقشة ما جاء فيها ا طرح السؤال التالي:
كيف يمكننا الإستفادة مما تعلمناه لتحويل لوحة المفاتيح إلى لوحة عزف؟ اترك لهم الفرصة لمناقشة ما يمكن عمله وإعطائك التوجيهات لتنفيذ المطلوب. الفت انتباههم إذا لزم الأمر إلى وجود لبنه الصوت.



حل مقترح :

وزع على المشاركين ورقة عمل 5.3 واطلب منهم العمل عليها حتى لو لم يتوفر لهم جهاز كمبيوتر . وتسليمها مع بداية اللقاء القادم. لا تنس نشاط تقييم التدريب في الخمس دقائق الأخيرة من اللقاء.

اللقاء السادس

انتاج الرسوم المتحركة

مدة اللقاء : ساعتان



أهداف اللقاء



- تطوير مهارات التفكير عامة والتفكير البرمجي بصفة خاصة
- انتاج رسوم متحركة من خلال
تغيير الخلفيات
إضافة مظاهر لكائن
توظيف أوامر لبنة المظاهر
- التحكم باستخدام التكرار ، إذا ، واختبر باستمرار ... من لبنة التحكم
- توظيف ارتد عند الحافة واسأل والإجابة من لبنة التحسس

المواد المطلوبة



- نسخ مجلد "اللقاء السادس" إلى مجلد "مصادر التدريب"
- نسخ من أوراق العمل بعدد المشاركين

سير التدريب



- تنفيذ ورقة العمل 6.1 10 دقيقة
- تنفيذ ورقة العمل 5.3 20 دقيقة
- استراحة 10 دقائق
- تنفيذ ورقة العمل 6.2 75 دقيقة
- تقييم اللقاء التدريبي 5 دقائق

وصف تفصيلي لسير التدريب



ابدأ التدريب بعرض رسم بياني لمدى الرضا عن التدريب وناقش المداخلات السلبية إن وجدت ثم اطلب من المشاركين تقديم مقترحات لتفاديها مستقبلاً.



نشاط 1: تنفيذ ورقة العمل 6.1 10 دقائق



الهدف

التعريف بمهارة حل المشكلات من خلال إعادة توزيع الموارد.

سير النشاط



وزع على المشاركين ورقة العمل 6.1 واطلب منهم العمل في مجموعات ثنائية (5 دقائق) ثم اعرض الحل بالرجوع إلى ملحق حلول مقترحة حل مقترح : ورقة عمل 6.1 واترك للمشاركين الفرصة للتطبيق في حال لم يتمكنوا من ذلك منفردين اعمل على ربط النشاط بالبرمجة وأهمية القيام بهذه الأنشطة لتحفيز الدماغ على التفكير وحل المشاكل التي قد تطرأ أثناء انتاج لعبة الكترونية فقد يكون حل المشكلة في إعادة ترتيب المقاطع أو الأوامر البرمجية. (5 دقائق)

نشاط 2: تنفيذ ورقة عمل 5.3 (نشاط منزلي) انتاج لعبة المتاهة 20 دقيقة



الهدف

انتاج لعبة المتاهة من خلال توظيف ما تم تعلمه عن أوامر التحكم والحركة

سير النشاط



اطلب من المشاركين مناقشة الحلول التي توصلوا إليها. ثم اطلب منهم أن يوجهوك إلى ما يجب عمله للوصول للنتيجة المطلوبة. ذكر المشاركين بكتابة أسمائهم على أوراق العمل ثم قم بجمعها.

أعلن عن استراحة مدتها 10 دقائق



نشاط 3 : تنفيذ ورقة عمل 6.2 انتاج الرسوم المتحركة 75 دقيقة

الهدف

انتاج رسوم متحركة

سير النشاط



إبدأ بسؤال المشاركين عن استخدامات الحركة في الألعاب الإلكترونية.....(بعض الإجابات المتوقعة: المشي الضرب السباحة القفز الرمي..... التعبير عن المشاعر من فرح وحزن.....) بين للمشاركين بأن صناعة الرسوم المتحركة هي صناعة مزدهرة وتفتقر منطقتنا العربية لمختصين في هذا المجال مما يفتح أمامهم فرص عمل في المستقبل فأكثر الرسوم المتحركة مدبلجة. وبين كذلك أن تحريك رسم ما يعتمد على فكرة التنقل بسرعة بين أكثر من صورة لنفس الشخصية أو الكائن ويكمن الإبداع في تحديد الشخصيات ونوع وتسلسل الحركة والسياق العام للقصة الكرتونية.

ابدأ برنامج "رسوم متحركة" ثم انقر على تبويب المظاهر حتى يتسنى لهم رؤية أن البرنامج يتكون من كائن وله أكثر من هيئة. ثم انقر على لبنة المظاهر ثم على أمر "المظهر التالي" عدة مرات حتى يتسنى لهم رؤية الرسم يتحرك.

بين للمشاركين بأنهم سيقومون في هذا اللقاء بإنتاج رسوم متحركة من خلال تنفيذ ورقة عمل 6.2. وزع ورقة العمل 6.2 على المشاركين واطلب منهم العمل عليها في مجموعات ثنائية. حدد 60 دقيقة للعمل. احرص على التنقل بين المشاركين ومناقشتهم وتوجيههم. ثم ناقش الأسئلة المطروحة . واسأل كيف يمكن الاستفادة من هذه المعرفة في لعبة مصارعة. (15 دقائق)

لا تنس تقييم التدريب.

اللقاء السابع

مدة اللقاء : ساعتان



أهداف اللقاء



- تطوير مهارات التفكير عامة والتفكير البرمجي بصفة خاصة
- التحكم الغير مباشر بالعناصر من خلال أمري بث وعندما استقبل

المواد المطلوبة

- نسخ مجلد "اللقاء السابع" إلى مجلد "مصادر التدريب"
- نسخ من أوراق العمل بعدد المشاركين

سير التدريب



- تنفيذ نشاط 7.1 15 دقيقة
- تنفيذ نشاط 7.2 20 دقيقة
- استراحة 10 دقائق
- تنفيذ ورقة العمل 7.1 75 دقيقة
- تقييم اللقاء التدريبي 5 دقائق

وصف تفصيلي لسير التدريب



ابدأ التدريب بعرض رسم بياني لمدى الرضا عن التدريب وناقش المداخلات السلبية
إن وجدت ثم اطلب من المشاركين تقديم مقترحات لتفاديها مستقبلا.



نشاط 1: تنفيذ نشاط 7.1 15 دقائق (بدون ورقة عمل)



الهدف

التعرف إلى أهمية التفكير الإبداعي لتنمية مهارة البرمجة



سير التدريب

اطرح على المشاركين القضية التالية:

نتج عن إحدى الفعاليات 30000 علبة بلاستيكية فارغة. سترمى هذه العلب في مكب النفايات مما يعني رفع نسبة تلوث البيئة. أقترحوا 10 استخدامات مبتكرة لهذه العلب. أعطهم فرصة للتفكير والتداول .

عند الإستماع لاقتراحاتهم الفت انتباههم بأن بإمكانهم قص العلب، فصل الأغشية عن العلب، إضافتها لمواد أخرى. عند الإنتهاء من الإستماع لاقتراحاتهم وتسجيلها على لوح . اعرض عليهم الصور التالية بعد نسخها إلى ملف بوربوينت.

ثم اطرح السؤال التالي : ما وجه الشبه بين هذا التمرين والبرمجة :

ضرورة ابتكار استخدامات مختلفة للأوامر البرمجية

امكانية توظيف أمر بطريقة مختلفة عن الإستخدام النمطي له.

أهمية الدقة والملاحظة والربط بين المعارف والخبرات المختلفة وتلبية الإحتياجات..

الزجاجة البلاستيكية تطفو على الماء(قارب)







نشاط 2: تنفيذ نشاط 7.2 20 دقيقة

الهدف

تحكم العناصر بسير البرنامج أو اللعبة الإلكترونية أي إرسال واستلام الرسائل بين العناصر

سير النشاط



بين للمشاركين بأنه سيتم التعرف في هذا النشاط إلى الأوامر التي تؤدي إلى تبادل الرسائل بين الكائنات والمنصة وبين الكائنات وبعضها البعض . كيف نبدأ اللعبة الإلكترونية عادة ؟ ما الذي يؤدي إلى وجود الكائنات في مواقع محددة عند بدء اللعبة وكيف يتعرف البرنامج إلى أنك قد خسرت أو أن اللعبة انتهت. وكيف تتغير المنصة عند الانتقال من مستوى لآخر أو عند انتهاء اللعبة.

من مجلد اللقاء السابع ، **إبدأ برنامج " أمر بث وعندما استقبل "**
أسأل كيف يمكننا معرفة عدد مظاهر التي تمثل كل كائن أو عدد خلفيات المنصة.
بين بأن ما نسعى إليه هو النقر على زر التالي "زر التالي" لعرض مظاهر الكائن "وجه" بحيث يظهر للمشاهد بأنه يتم رسم الصورة جزءا جزءا . كون المقاطع البرمجية التالية أمامهم . بين أن أمر بث يحمل معنى "أرسل رسالة لكائن أو للمنصة لتنفيذ أمر ما" وبين أن أمر استقبل يحمل معنى "نفذ المطلوب"



المقطع البرمجي للكائن "التالي"



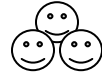


المقاطع البرمجية للكائن وجه:

أسأل متى سيتم تنفيذ المقطع البرمجي الثاني للكائن "وجه" ؟ وماذا سينتج عن تنفيذه؟
سيبدأ فوراً بالتحقق من ضغط مفتاح المسافة وذلك لإيقاف البرنامج عند وقوع الحدث.

أعلن عن استراحة مدتها 10 دقائق

نشاط 3: تنفيذ ورقة عمل 7.1 75 دقيقة



الهدف

توظيف أمر بث وعندما أستقبل
تطوير مهارة تحليل البرامج

سير النشاط



وزع على المشاركين ورقة العمل 7.1 عين لهم 60 دقيقة للعمل عليها في مجموعات ثنائية . ثم ناقش معهم ما جاء فيها. يمكنك الرجوع إلى ملحق حلول مقترحة. بين لهم بأنه سيتم في اللقاء القادم العمل على انتاج قصة من خلال توظيف ما تم تعلمه. وأن عليهم البدء في تصميم لعبة لتنفيذها في اللقاء الأخير.

لا تنس تقييم التدريب

اللقاء الثامن

انتاج قصة الكترونية

مدة اللقاء : ساعتان



أهداف اللقاء



- تطوير مهارات التفكير عامة والتفكير البرمجي بصفة خاصة
- انتاج قصة الكترونية

المواد المطلوبة

- نسخ مجلد "اللقاء الثامن" إلى مجلد "مصادر التدريب"
- نسخ من أوراق العمل بعدد المشاركين

سير التدريب



- تنفيذ نشاط 8.1 10 دقيقة
- تنفيذ ورقة عمل 8.1 60 دقيقة
- استراحة 10 دقائق
- تنفيذ ورقة العمل 8.2 35 دقيقة
- تقييم اللقاء التدريبي 5 دقائق

وصف تفصيلي لسير التدريب

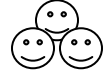


ابدأ التدريب بعرض رسم بياني لمدى الرضا عن التدريب وناقش المداخلات السلبية
إن وجدت ثم اطلب من المشاركين تقديم مقترحات لتفاديها مستقبلاً.



نشاط 1: تنفيذ نشاط 8.1 10 دقائق (بدون ورقة عمل)

الهدف



التعرف إلى أهمية التفكير الإبداعي في حل المشاكل

سير التدريب



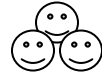
اطرح على المشاركين القضية التالية:

يقوم المجتمع المحلي كل عام بالتبرع لدار الأيتام بملابس جديدة أو شبه جديدة. ولكن هذا العام ولسوء الأحوال المادية وصل للدار ملابس مستعملة وعند فحصها تبين أن نصفها في حالة يرثى لها. أرادت مديرة المركز تالا أن تتخلص منها.

هل يمكنكم طرح حلول بديلة عن كيفية الاستفادة من هذه الملابس بدلا من رميها. عند الإستماع لاقتراحاتهم الفت انتباههم بأن بإمكانهم قص الملابس، رثيها، دمجها مع بعضها، إضافتها لمواد أخرى، إعادة تصنيعها. عند الإنتهاء من الإستماع لاقتراحاتهم وتسجيلها على لوح . اعرض عليهم الصور التالية بعد نسخها إلى ملف بوربوينت.

ثم اطرح السؤال التالي : ما وجه الشبه بين هذا التمرين والبرمجة :





نشاط 2: تنفيذ ورقة عمل 8.1 50 دقيقة

الهدف

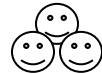
انتاج قصة الكترونية
تطوير مهارة التفكير البرمجي



سير النشاط

اطلب من المشاركين العمل في مجموعات ثنائية على ورقة عمل 8.2. احرص على التنقل بينهم وتوجيههم أثناء العمل. حدد لهم 45 دقيقة لإتمام النشاط ثم ناقش معهم ما تعرضوا له من صعوبات.

أعلن عن استراحة مدتها 10 دقائق



نشاط 2: تنفيذ ورقة عمل 8.2 35 دقيقة

الهدف

تحليل المقاطع البرمجية



سير النشاط

أخبر المشاركين بأن عليهم العمل على ورقة عمل 8.2 عين لهم 20 دقيقة للعمل عليها في مجموعات ثنائية. احرص على التنقل بينهم وتوجيههم أثناء العمل. ثم ناقش معهم ما تعرضوا له من صعوبات.

اللقاء التاسع انتاج لعبة الكترونية

مدة اللقاء : ساعتان



أهداف اللقاء



- تطوير مهارات التفكير عامة والتفكير البرمجي بصفة خاصة
- انتاج لعبة الكترونية

المواد المطلوبة

- نسخ مجلد "اللقاء التاسع" إلى مجلد "مصادر التدريب"
- نسخ من أوراق العمل بعدد المشاركين

سير التدريب



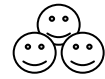
- تنفيذ نشاط 9.1 نقاش جماعي عن كيفية تصميم لعبة الكترونية 15 دقيقة
- تنفيذ ورقة عمل 9.1 70 دقيقة
- استراحة 10 دقائق
- استكشاف مجلد مواد إضافية 8.3 20 دقيقة
- تقييم اللقاء التدريبي 5 دقائق

وصف تفصيلي لسير التدريب



ابدأ التدريب بعرض رسم بياني لمدى الرضا عن التدريب وناقش المداخلات السلبية
إن وجدت ثم اطلب من المشاركين تقديم مقترحات لتفاديها مستقبلاً.





نشاط 1: تنفيذ نشاط 9.1 20 دقيقة (بدون ورقة عمل)

الهدف

التعرف إلى العناصر المكونة للألعاب

سير التدريب



ابداً بإخبار المشاركين بان اللقاء القادم هو اللقاء الأخير حيث سيقومون بتنفيذ فكرة لعبة تعليمية تم تصميمها من قبلهم. اسأل المشاركين عن بعض تصنيفات الألعاب الإلكترونية : لعب الأدوار ..المنصات.... الإستراتيجية .. المغامرة ...منصات.. رياضة... قتالية

اسأل المشاركين: بناء على ما قمنا به من أنشطة ما هي الأمور التي يجب أن تؤخذ بالإعتبار عند تصميم لعبة

الإجابات المتوقعة: وصف للإطار العام الذي تدور فيه الأحداث من حيث الشخصيات والخلفيات وعلاقة العناصر ببعضها البعض،

تحديد مسمى للعبة. قائمة بالكائنات التي سيتم استخدامها لتحقيق الغاية من اللعبة، كيفية تفاعل الكائنات في اللعبة، قائمة بالخلفيات والمستويات و النقاط.

اسم الكائن	الهيئة	الأصوات	الحركات	كيف يتم انتاجه	التفاعل مع الكائنات	الخلفية
كائن 1	يمشي يأكل يقفز لأعلى يقفز لأسفل تعابير الوجه إن وجدت يطير يدور يجري		المشي القفز يكبر يصغر يطير يدور	صور شخصية من كاميرا الجهاز	إذا لمس الكائن الثاني فإن حجمه يصغر	بأي خلفية يرتبط الحدث

بين بأن عليهم البدء في تصميم مكونات اللعبة التي سيتم تنفيذها في اللقاء العاشر.

نشاط 2: تنفيذ ورقة عمل 9.1 70 دقيقة



الهدف
تصميم لعبة إصابة الهدف

سير التدريب

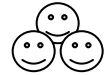


وزع على المشاركين ورقة عمل 9.1. واطلب منهم العمل في مجموعات ثنائية على تنفيذها. احرص على التجول بين المشاركين والإجابة على استفساراتهم وتوجيههم. عند انتهائهم من العمل ناقش معهم ما استعصى عليهم في هذه المهمة. يمكنك الرجوع إلى حلول مقترحة .

عند انتهائهم من هذا النشاط وزع عليهم ورقة العمل 10.1 وجههم إلى استكشاف ونسخ محتويات مجلد "أمثلة إضافية" لمساعدتهم في تطوير فكرة للعبة تعليمية.

اللقاء العاشر تقييم التعلم تصميم لعبة إلكترونية

نشاط 1: تنفيذ نشاط 10.1 ساعتان

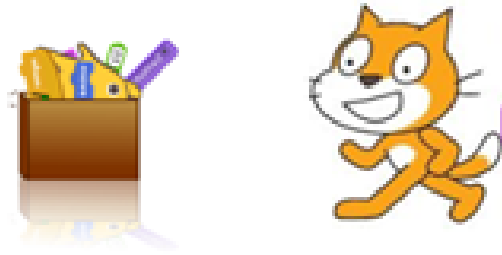


الهدف

تصميم لعبة إلكترونية تعليمية لتقييم الفائدة من التدريب

سير النشاط

سيعمل كل مشارك بشكل فردي على تصميم وتنفيذ لعبة إلكترونية بحسب المواصفات التي تم توزيعها في نهاية اللقاء السابق والمبينة في ورقة العمل 10.1. يسمح للمشاركين بتبادل الآراء والإستفادة من المعارف والخبرات.



سكرانش لتعليم الناشئة البرمجة
وبرمجة الألعاب
أوراق العمل

اللقاء الثاني

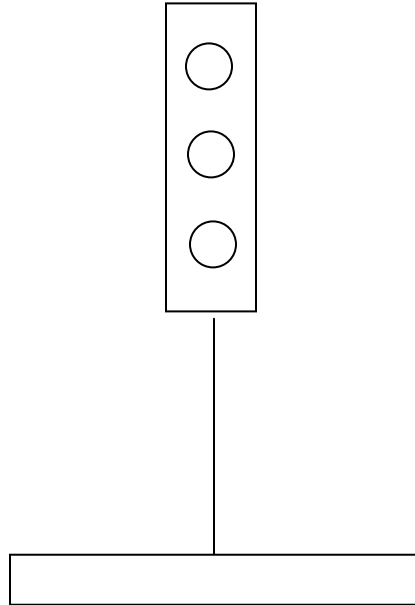
ورقة العمل 2.1

الهدف

يهدف هذا النشاط إلى التعرف إلى أهمية إعطاء تعليمات دقيقة وواضحة في عملية البرمجة (خوارزميات)

النشاط

أعط لزميلك ، وأنتما جالسان ظهرا لظهر تعليمات واضحة لرسم الشكل التالي.



اللقاء الثاني

ورقة العمل 2.2

الهدف

يهدف هذا النشاط إلى التعرف إلى أهمية إعطاء تعليمات دقيقة وواضحة في عملية البرمجة (خوارزميات)

المطلوب

يرجى العمل في مجموعات ثنائية لكتابة تعليمات دقيقة وواضحة لروبوت عن كيفية شراء عصير من محل البقالة.

ورقة العمل 2.3

1. انقر العلم الأخضر أعلى يمين الشاشة ماذا حدث؟
2. انقر الشكل السداسي الأحمر إلى يمين العلم الأخضر.... ماذا حدث؟
3. كم عدد الكائنات في هذه اللعبة؟ وما أسمائها؟
4. هل المنصة ثابتة أم متحركة في هذه اللعبة؟ وما أهميتها في الألعاب الإلكترونية؟
5. ما المقصود بمصطلح المقاطع البرمجية؟



6. ما أسماء اللبئات الرئيسية والتي تدرج تحتها الأوامر المكونة للمقاطع البرمجية؟
7. هل هناك تعليمات واضحة لكيفية لعب هذه اللعبة؟
8. كيف قمت بالتحكم بالكرات النازلة من أعلى الشاشة (انقر العلم الأخضر)؟
9. حسب خبرتك هل هناك طرق أخرى للتحكم في عناصر الألعاب الإلكترونية؟
10. ما هي التعليمات المفروض توفيرها عند تصميم أي لعبة؟
11. ما الذي سيؤدي إلى توقف هذه اللعبة؟
12. ما هي التعديلات التي تقترحها لتحسين أو تطوير هذه اللعبة؟

اللقاء الثالث

ورقة عمل 3.1

الهدف

التعرف إلى إمكانات سكرانش وإلى فكرة لعبة تنمي عدد من المهارات الهامة.

النشاط

انقر على مجلد مصادر التدريب الموجود على سطح المكتب وافتح مجلد اللقاء الثالث وجرب لعبة 3.1.

تعليمات اللعب باللغة العربية:

المطلوب هو تكوين خطوط مستقيمة من القطع الساقطة. كما هو موضح في الصورة التالية:



للتحكم في القطع :

استخدم السهم الأيمن والأيسر للتحكم في تحريك القطعة

استخدم السهم الذي يشير للأسفل لتسريع حركة القطعة

استخدم السهم العلوي لتدوير القطعة وذلك بهدف تغيير اتجاهها

بعد تجربة اللعبة أجب في دفتر الملاحظات عن الأسئلة التالية:

1. كيف بدأت اللعبة؟
2. ما هي الكائنات الموجودة فيها؟
3. ما هي محتويات المنصة ؟
4. ما هي النتيجة التي حصلت عليها؟
5. هل وجدت هذه اللعبة مفيدة؟ ما وجه الفائدة؟

الغاء الثالث

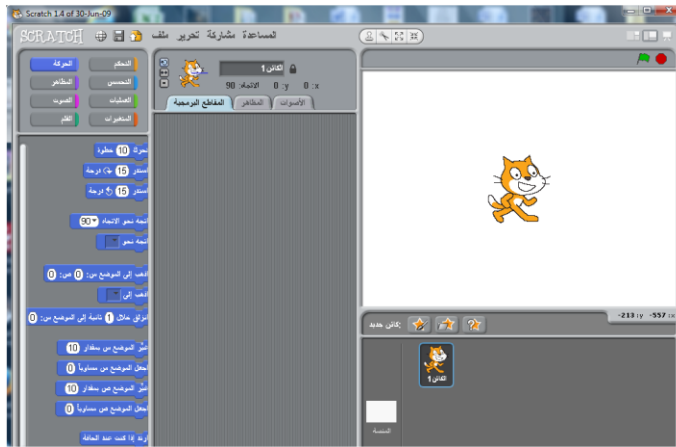
ورقة عمل 3.2

الهدف

تعديل ، وإلغاء ، وإضافة ، وتصميم كائن

النشاط

إبدأ برنامج سكراتش وذلك بالنقر على رمز القطة على سطح المكتب.
ستظهر الشاشة التالية لاحظ القطة في منتصف المنصة (كائن القطة)



القطة هنا للتذكير بإمكانية إضافة كائنات للمنصة والعمل على برمجتها.



إبدأ بإزالة القطة عن المنصة وذلك بالنقر على رمز المقص

أعلى النافذة ثم النقر على القطة. ستختفي القطة عن المنصة

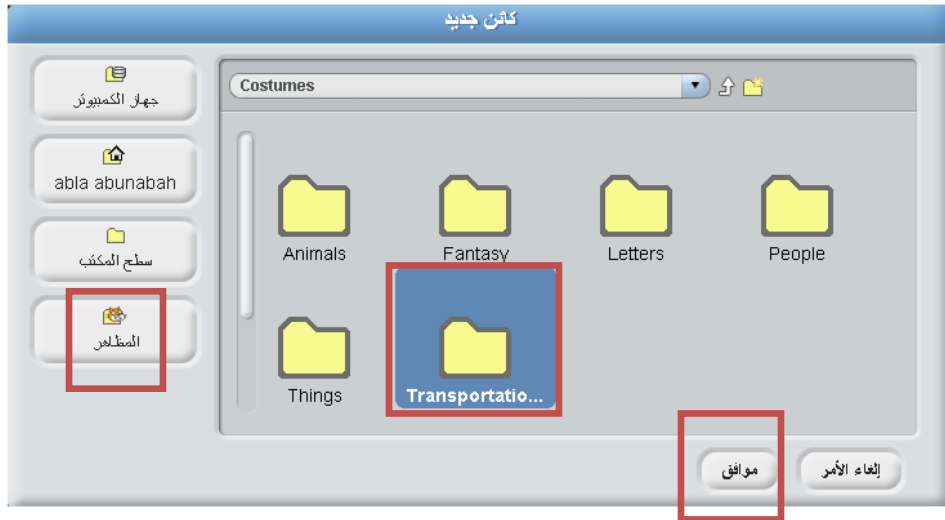
1. والآن لإضافة كائنا جديدا لدينا ثلاث خيارات:

- اختيار كائن من مجلدات البرنامج
- استيراد كائن من مجلد مخزن على جهاز الحاسوب
- تعديل كائن
- رسم كائن
- استيراد كائن من خلال آلة التصوير



2. لاختيار كائن من مجلدات البرنامج، انقر على

3. ستظهر الشاشة التالية :



4 انقر على زر المظاهر- إلى يسار النافذة - ثم انقر على مجلد transportation ثم على صورة الطائرة. والآن انقر على زر موافق. ستظهر الطائرة في منتصف المنصة.

5. لتغيير اسم الكائن (وهذا مهم للبرمجة) ، انقر مرتين على الاسم الحالي ثم اطببع الاسم الجديد "الطائرة 1".



7. حرك الطائرة بالفأرة ولاحظ التغييرات التي تطرأ على x و y تمثل موقع منتصف الكائن الأفقي بينما تبين ال y موقع منتصف الكائن العمودي. وسنتطرق لهذا فيما بعد.

8. والآن أعد الخطوات السابقة لإختيار الكائن من مجلد الكائنات fantasy

9. غير اسم الكائن الثاني لأي اسم تختاره

10. لتصغير الكائن انقر على الأسهم التي تشير إلى الداخل ثم انقر على الكائن كرر النقر على الكائن إلى أن تصل للحجم المطلوب.

11. جرب ما سيحدث إذا نقرت على رمز الأسهم التي تشير للخارج ثم نقرت على الكائن.
12. لنسخ الكائن انقر بزر الفأرة الشمال  على زر مضاعفة ثم على الكائن. ماذا حدث ؟ اسحب الكائن وذلك بالضغط عليه بزر الفأرة الشمال مع تحريك الفأرة.
13. للتعديل في هيئة الكائن انقر على الكائن لاختياره وسيقوم سكرانش بعرض معلومات الكائن في المكان المخصص لذلك.

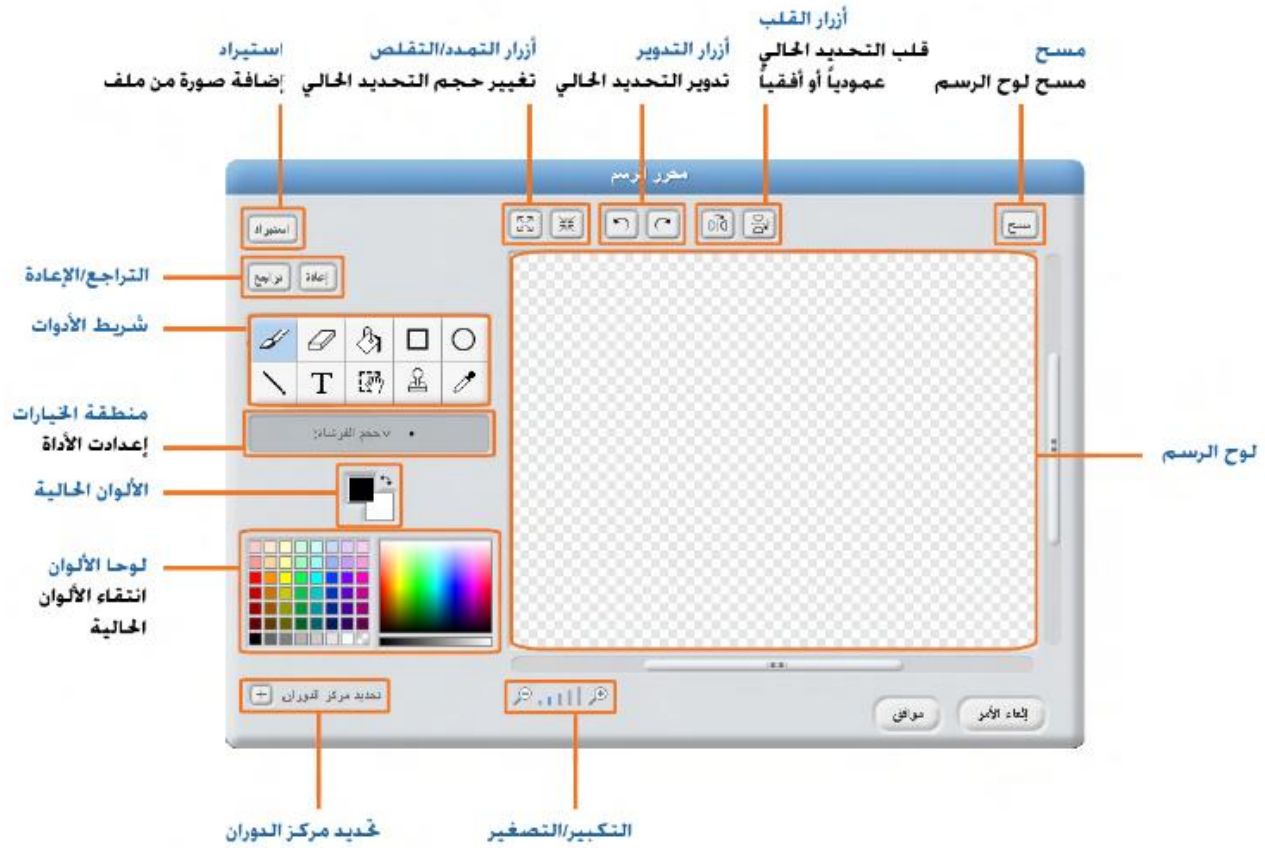


بعد أن قمت باختيار الكائن ، انقر على تبوية المظاهر ستظهر الشاشة التالية تحت معلومات الكائن:



14. انقر على تحرير ستظهر نافذة برنامج محرر الرسم.

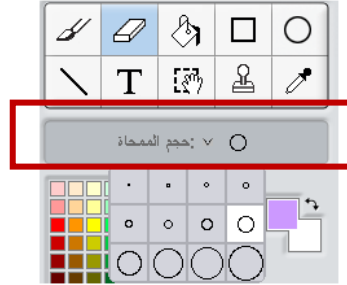




فرشاة الرسم : أداة الرسم الحر. عند نقر هذه الأداة فإن منطقة الخيارات تظهر حجم الفرشاة. انقر على السهم لتغيير حجم الفرشاة. ثم اسحب الفرشاة أثناء ضغط زر الفأرة على لوح الرسم لرسم ما ترغبه.

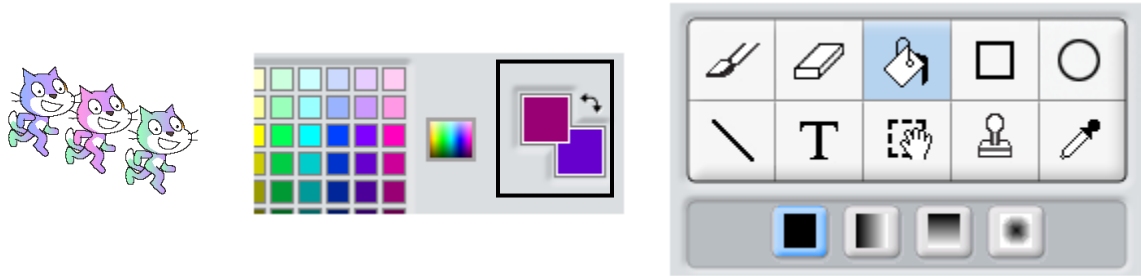


الممحاة: أداة المسح. عند النقر على هذه الأداة فإن منطقة الخيارات تظهر حجم الممحاة. انقر لتغيير حجم الممحاة. ثم اضغط على الجزء الذي ترغب في مسحه مع تحريك الفأرة.



تعبئة: ملء المساحات المغلقة بلون واحد أو متدرج. عند النقر على هذه الأداة فإن منطقة الخيارات تظهر اتجاه تدرج التعبئة (أفقي, عمودي, شعاعي). (يتغير تدرج اللون بدءا باللون المحدد للواجهة إلى اللون المحدد للخلفية).

انقر على أداة التعبئة ثم انقر بزر الفأرة على مساحة الرسم التي ترغب في تعبئتها.



مستطيل أو مربع: أداة لرسم مستطيل ممتلئ أو مفرغ وفق اللون المحدد. انقر على الأداة ثم اضغط زر الفأرة على لوح الرسم واسحبها أثناء الضغط.

لرسم مربع اضغط مفتاح Shift أثناء السحب. عند نقر هذه الأداة فإن منطقة الخيارات تظهر نمط التعبئة ممتلئ أو فارغ.

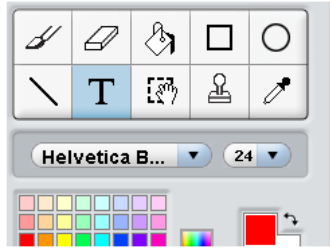


دائرة أو شكل بيضاوي: أداة لرسم دائرة أو شكل بيضاوي ممتلئ أو فارغ. انقر على الأداة ثم اضغط زر الفأرة على لوح الرسم واسحبها أثناء الضغط. للحصول على دائرة اضغط المفتاح Shift أثناء السحب.

عند نقر هذه الأداة فإن منطقة الخيارات تظهر نمط التعبئة ممتلئ أو فارغ.
خط مستقيم: أداة لرسم خط مستقيم. انقر على الأداة ثم اضغط زر الفأرة على لوح الرسم واسحبها أثناء الضغط .
 اضغط المفتاح Shift أثناء السحب للحصول على خط مستقيم عمودي أو أفقي.
 عند نقر هذه الأداة فإن منطقة الخيارات تظهر حجم الخط . انقر لتغيير حجم الخط.

نص: لإضافة نص إلى الرسم .انقر على رمز النص حرف T ثم انقر على لوح الرسم ابدأ بالطباعة . يمكن لكل رسم أن يمتلك كتلة نص واحدة فقط.

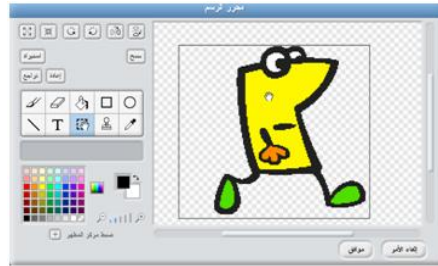
هل تستطيع تغيير نوع الخط وحجمه؟ كيف؟



مرحبا بكم في لعبة حروف وكلمات

النقر على لون يغير لون الكلمات
 تحريك المربع الأسود الذي يظهر بجانب النص يغير موقع النص على الشاشة.

تحديد: أداة لتحريك عناصر من الرسم . انقر على الأداة ثم اضغط على نقطة البداية ثم اسحب الفأرة إلى نقطة النهاية . ارفع يدك عن زر الفأرة سيظهر شكلا مربعا أو مستطيلا وبداخله الجزء الذي قمت بتحديدته.
 اضغط الفأرة في منتصف الشكل سيتحول المؤشر إلى شكل يد.
 حرك بالفأرة إلى المكان الذي تراه مناسباً.



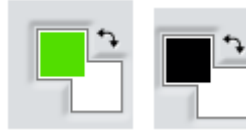
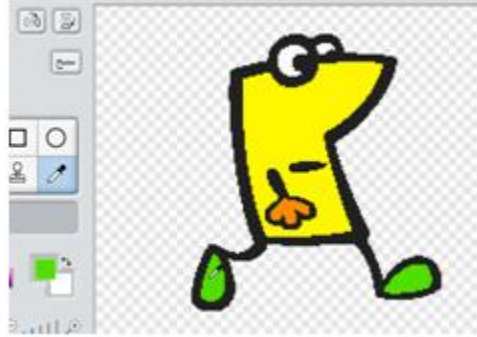
الضغط على مفتاح Delete من لوحة المفاتيح يؤدي لحذف الجزء الذي تم تحديده .
 اضغط Shift + Delete أو Shift + Backspace لاقطاع التحديد .(إبقاء الجزء المحدد ومسح الباقي).

ختم: أداة لتكرار جزء من الرسم. انقر على أداة الختم ثم استخدمها لتحديد المساحة المراد نسخها (اضغط بالفأرة عند نقطة البداية ثم اسحب الفأرة حتى نقطة النهاية عندما ترفع اصبعك عن الفأرة ستظهر نسخة تتحرك مع الفأرة)
 انقر على مكان آخر على الشاشة . ستظهر نسخة من الشكل الذي تم تحديده. لإلغاء الختم على لوحة



المفاتيح اضغط مفتاح Esc .

قطارة اللون: تستخدم الأداة لاختيار لون من عنصر ما للرسم به. فلو نقرنا على أداة القطارة ثم حركناها فوق اللون الأخضر من الرسمة ونقرنا عليه.



سيتم تغيير اللون من الأسود إلى الأخضر. ولو رسمنا مستطيلاً الآن سيرسم باللون الأخضر.

كما يمكن تغيير لون الرسم بالضغط على لون من لوحة الألوان



تغيير اتجاه أو حجم عنصر: حدد العنصر ثم انقر أحد الأزرار التالية ولاحظ ما يحدث.



زر استيراد: لفتح صورة من مجلد وإضافتها إلى لوح الرسم. كيف يمكنك الاستفادة من هذا الزر لتصبح كائناً في قصة أو لعبة.

زر مسح: انقر هذا الزر لإزالة كافة محتويات لوح الرسم.

إذا ارتكبت خطأ فيمكنك نقر زر **تراجع** بشكل متكرر للتراجع عن الإجراءات التي قمت بها. أما إذا أجريت تعديلات ثم تراجعت عنها فيمكنك استخدام زر **إعادة** لاستعادة ما تم حذفه أو تغييره.

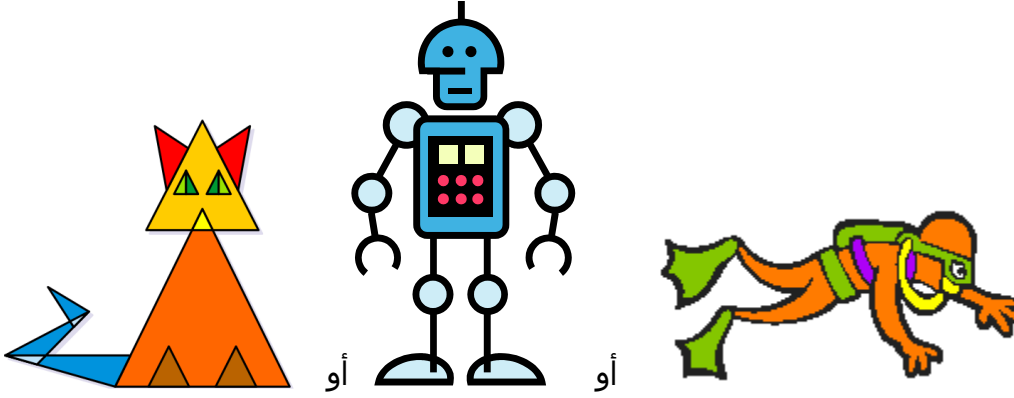
انقر OK لحفظ الرسم أو التعديلات.

والآن وظف ما تعلمته لتصميم كائن خاص بك



لرسم كائن جديد ، انقر على رمز الريشة بجانب المجلد ستفتح نافذة محرر الرسم

أمثلة لكائنات:



احفظ عملك. وأغلق برنامج سكرا نش.

اللقاء الثالث

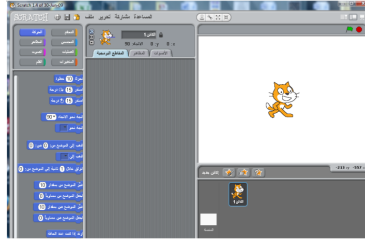
ورقة عمل 3.3

الهدف

تعديل ، وإلغاء ، وإضافة ، وتصميم منصة

النشاط

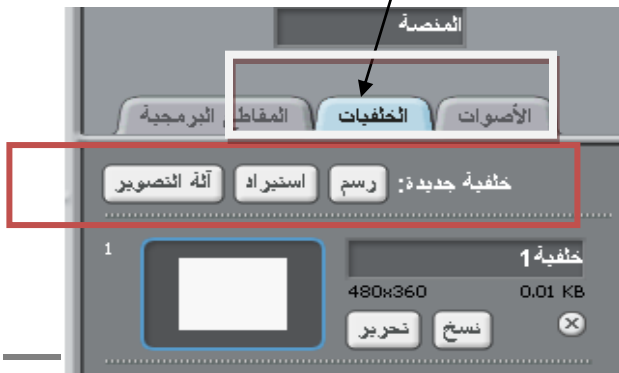
إبدأ برنامج سكراتش وذلك بالنقر على رمز القطة على سطح المكتب.
ستظهر الشاشة التالية لاحظ القطة في منتصف المنصة (كائن القطة)



ابدأ بمسح القطة عن المنصة. وإضافة صورة السيدة من ملف People.
والآن كيف يمكننا استبدال المنصة البيضاء بغرفة النوم:



أنقر على المنصة لاحظ التغييرات على القسم الواقع في منتصف الشاشة .



بناء على ما اكتسبته من معرفة سابقة استخدم الأزرار : رسم ،استيراد و آلة التصوير لتحقيق الآتي:

تغيير خلفية المنصة من اللون الأبيض إلى غرفة نوم .

رسم مرآة على الحائط فوق المكتب .

إضافة كلمة مرحبا على الحائط .

إضافة وسادة صفراء أخرى إلى جانب الوسادة الحالية ... لا تنس فائدة أداة الختم.

تغيير لون الستارة إلى درجة من درجات اللون الأزرق.

إضافة خلفية ثانية للمنصة من خلال أخذ صورة لغرفة التدريب.

تغيير خلفية المنصة من غرفة النوم إلى شاطئ البحر.

مسح خلفية المنصة "غرفة التدريب".

ما أهمية موضوع التدريب للهدف النهائي للتدريب وهو إنتاج لعبة أو قصة الكترونية؟

*** تشبه المنصة المسرح حيث تتغير محتويات المسرح بتغير مشاهد القصة أو اللعبة.

اللقاء الرابع

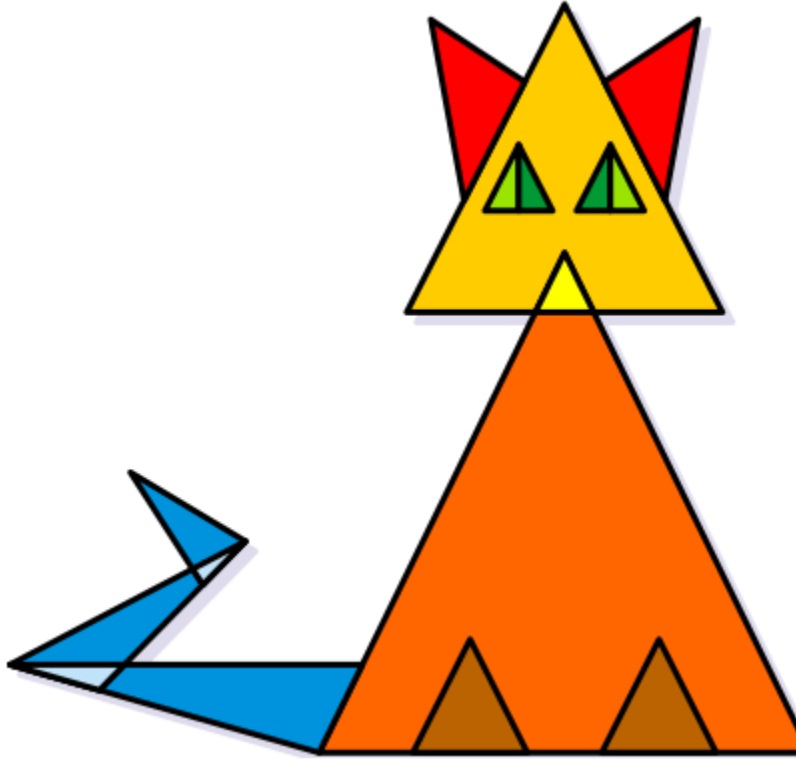
ورقة عمل 4.1

الهدف

تنمية مهارة الملاحظة والتحليل

النشاط

حدد عدد المثلثات في الرسم التالي:



اللقاء الرابع

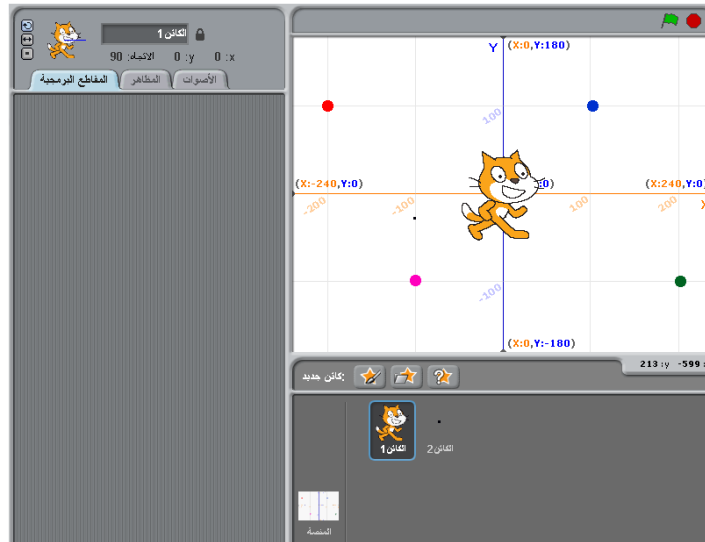
ورقة عمل 4.2

الهدف

تطبيق أوامر التحرك من لبنة التحرك على كائن

النشاط

1. من مجلد اللقاء الرابع ، انقر على ملف "الحركة"
2. ستظهر الشاشة التالية :



3. تمثل X الموقع الأفقي لمنتصف الكائن بينما تمثل Y الموقع العمودي لمنتصف الكائن .

تمثل $X=0, Y=0$ منتصف الشاشة. ما عرض المنصة وما ارتفاعها ؟

4. ما هو موقع الكائن على الشاشة؟ ما اسمه ؟ وما اتجاهه؟ من أين حصلت على معلوماتك؟

5. حدد الموقع التقريبي للنقاط الأربع على الشاشة:

النقطة الخضراء:

النقطة الصفراء:

النقطة الحمراء:

النقطة الزرقاء :

6. ما عدد الكائنات في هذا البرنامج؟ ما عدد المنصات؟

وأضف كائن فراشة



7. والآن امسح كائن القطة عن المنصة من مكتبة البرنامج .

8. غير المنصة لتصبح



والآن حرك الفراشة



1. انقر على الفراشة لاختيارها

2. تأكد من اختيار مواجهة اليمين أو اليسار فقط .

3. من اللبنة انقر على لبنة الحركة

4. انقر على لبنة الحركة ثم من قائمة الأوامر اسحب أمر منطقة المقاطع البرمجية.

5.



6. انقر على أمر تحرك خمس مرات. ماذا حدث؟

7. انقر على العدد ثم اطبع العدد -20(ناقص 20) ثم انقر على الأمر تحرك 5 مرات ماذا حدث؟

8. والآن من أوامر لبنة الحركة أضف أمر ارتد إذا كنت عند الحافة . انقر على المقطع عدة مرات إلى ن تصل الفراشة إلى حافة الشاشة ماذا سيحدث؟

9. في قائمة الأوامر للبنية الحركة انقر على الأوامر التالية:



ما الذي ظهر على المنصة ؟ حرك الفأرة وسجل ما حدث ؟ كيف يمكنك الاستفادة من هذه المعلومات في البرمجة

والآن انقر على الفراشة لبرمجتها. انقر على رمز الدوران ممكن



اسحب الأوامر التالية إلى منطقة المقاطع البرمجية ثم عدل الأعداد كما في الصورة
انقر بالتتابع على كل أمر لتنفيذه ودون في ورقة العمل ما نتج عن تنفيذه غير الأرقام وراقب
النتائج تحرك 180 خطوة بدلا من 10 مثلا وأضف تحرك 10 خطوات إلى الأمر اتجه نح
الاتجاه:

تحرك 10 خطوة

ارند إذا كنت عند الحافة

اذهب إلى الموضع س: 0 ص: 0

انزلق خلال 1 ثانية إلى الموضع س: 150 ص: 20

اذهب إلى الموضع س: 0 ص: 0

انزلق خلال 3 ثانية إلى الموضع س: 150 ص: 20

اذهب إلى الموضع س: 0 ص: 0

غير الموضع س بمقدار 30

اتجه نحو الاتجاه -90

اجعل الموضع س مساويا 30

اتجه نحو الاتجاه 90

غير الموضع س بمقدار 30

اتجه نحو الاتجاه 0

اجعل الموضع س مساويا 80

اتجه نحو الاتجاه 180

اتجه نحو الاتجاه 90

انقر 4 مرات على المقطع البرمجي التالي ما الشكل الذي تحاول الفراشة رسمه ؟



ركب المقطع التالي ما الهدف من أمر أنزل القلم



ما الهدف من أمر أنزل القلم . احفظ الملف وأغلق برنامج سكرانش.

اللقاء الرابع

ورقة عمل 4.3

الهدف

- تنفيذ أوامر التحكم
- استخدام القلم في الرسم

النشاط

إبدأ سكرانش ثم افتح ملف "ورقة عمل 4.3" من مجلد اللقاء الرابع. و أجب في دفتر الملاحظات عن الأسئلة المطروحة.
الأوامر المستخدمة مصنفة تحت لبنة الحركة، ولبنة القلم

1. ماذا تتوقع أن تكون نتيجة تنفيذ البرامج التالية؟
2. انقر على العلم الأخضر هل تم تنفيذ المقطعين ولماذا؟



3. ما فائدة إضافة انتظار إلى المقطع البرمجي؟
4. ما فائدة أمر "عند ضغط مفتاح المسافة" و أمر "أزل القلم" في المقطع البرمجي الثاني ؟



5. افتح ملف "ورقة عمل جزء ثاني 4.3 " من مجلد اللقاء الرابع
6. انقر على العلم الأخضر. ماذا حدث؟ ولماذا؟
7. انقر على الكائن (قطة) ماذا حدث؟
8. في المقطع البرمجي الثاني ما الفائدة من النقر على المثلث بجانب المسافة .



ما أهمية الأوامر التالية في تصميم الألعاب:



اللغاء الخامس

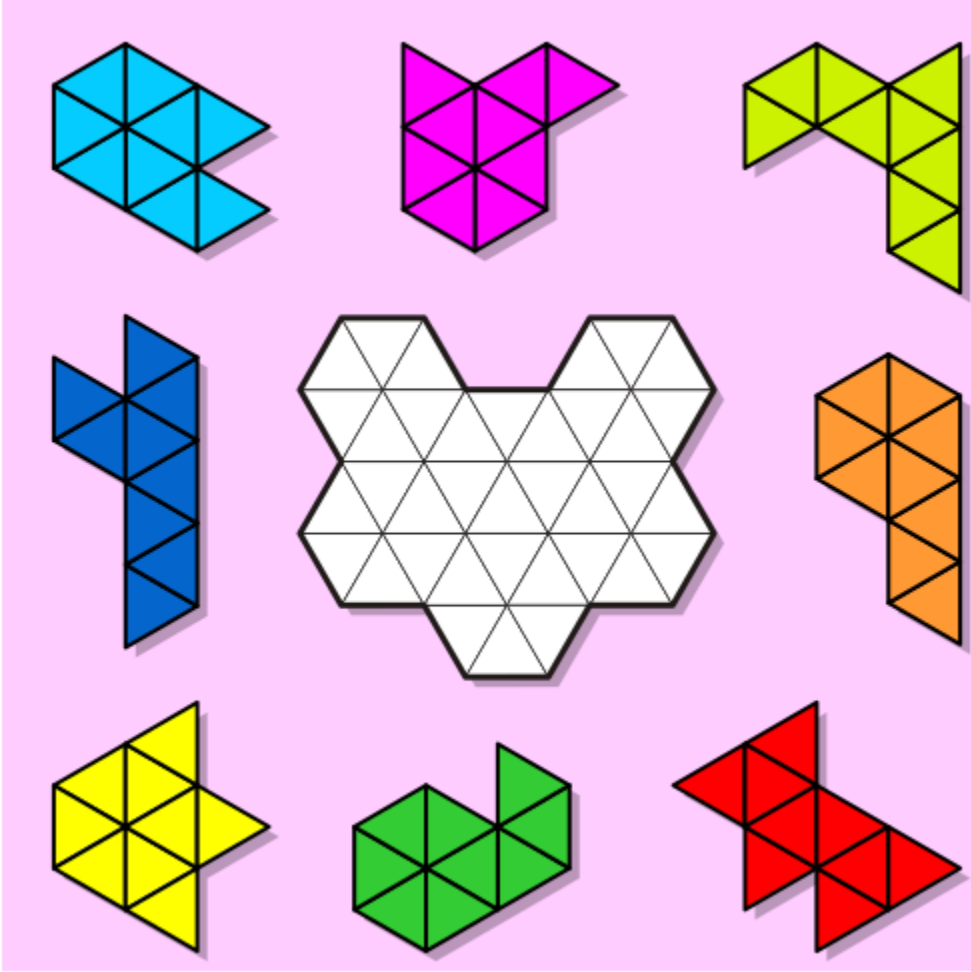
ورقة عمل 5.1

الهدف

تنمية مهارة الملاحظة والتركيب

النشاط

يرجى قص وتركيب أربع من الأشكال التالية لتكوين الشكل في المنتصف .



اللقاء الخامس

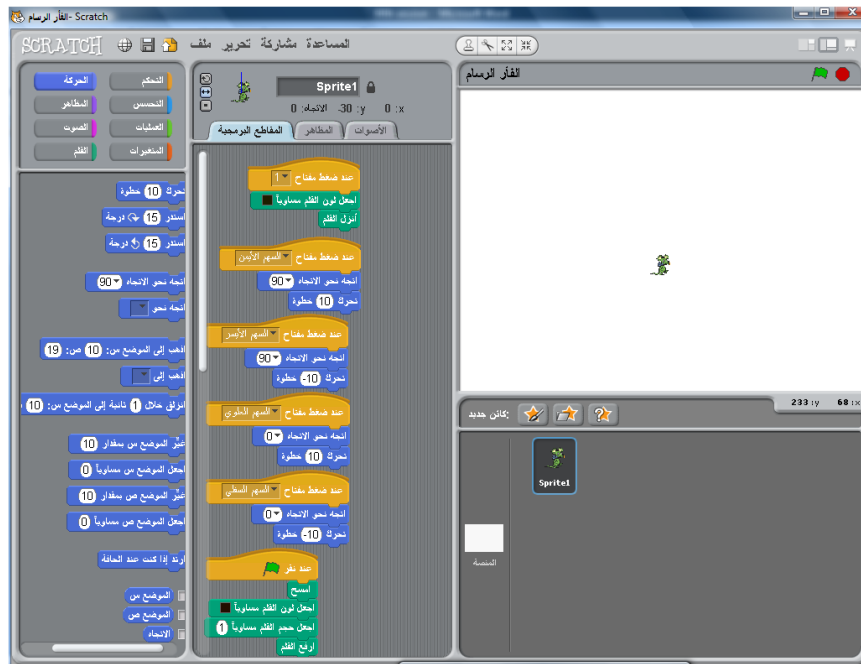
ورقة عمل 5.2

الهدف

- تنفيذ أوامر التحكم بالمفاتيح والقلم
- تنفيذ أوامر من لبنة الصوت
- تغيير تأثير اللون

النشاط

من مجلد اللقاء الخامس ، انقر على ملف "الفأر الرسام"
ستظهر الشاشة التالية :



*** تذكر أنك تستطيع الحصول على المساعدة عن أي أمر بالنقر بالزر الأيمن للفأرة عليه. أو من خلال قائمة المساعدة.

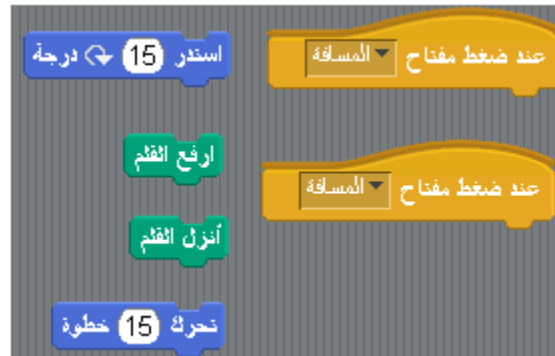


والآن أجب في دفتر الملاحظات عن الأسئلة التالية :

1. بعد بدء البرنامج، ماذا سيحدث للفأر عند ضغط أي من الأسهم على لوحة المفاتيح؟
2. ما خطوات رسم مربع كل ضلع من أضلاعه بلون مختلف؟
3. ماذا سيحدث عند النقر على العلم الأخضر بعد رسم المربع؟
4. ماذا سيحدث عند الضغط على أسهم الحركة بعد النقر على العلم الأخضر؟
5. ماذا سيحدث عند الضغط على الرقم 3 وتحريك الفأر؟
6. أضف مقطعا برمجيا بحيث تتمكن من رسم مستطيل أحمر وبداخله مستطيل أزرق (بدون خط رابط بينهما)؟
7. عدل البرنامج بحيث يقف الفأر من منتصف الشاشة كلما تم النقر على العلم الأخضر؟
8. أضف مقطعا برمجيا بحيث يتغير لون الفأر في كل مرة يتم النقر عليه؟
9. أضف مقطعا برمجيا أو أكثر بحيث تتمكن من رسم الشكل التالي



ملاحظة: يمكن الاستفادة من الأوامر التالية لتحقيق ذلك ويمكن كذلك تغيير المفتاح والرقم



اللقاء السادس

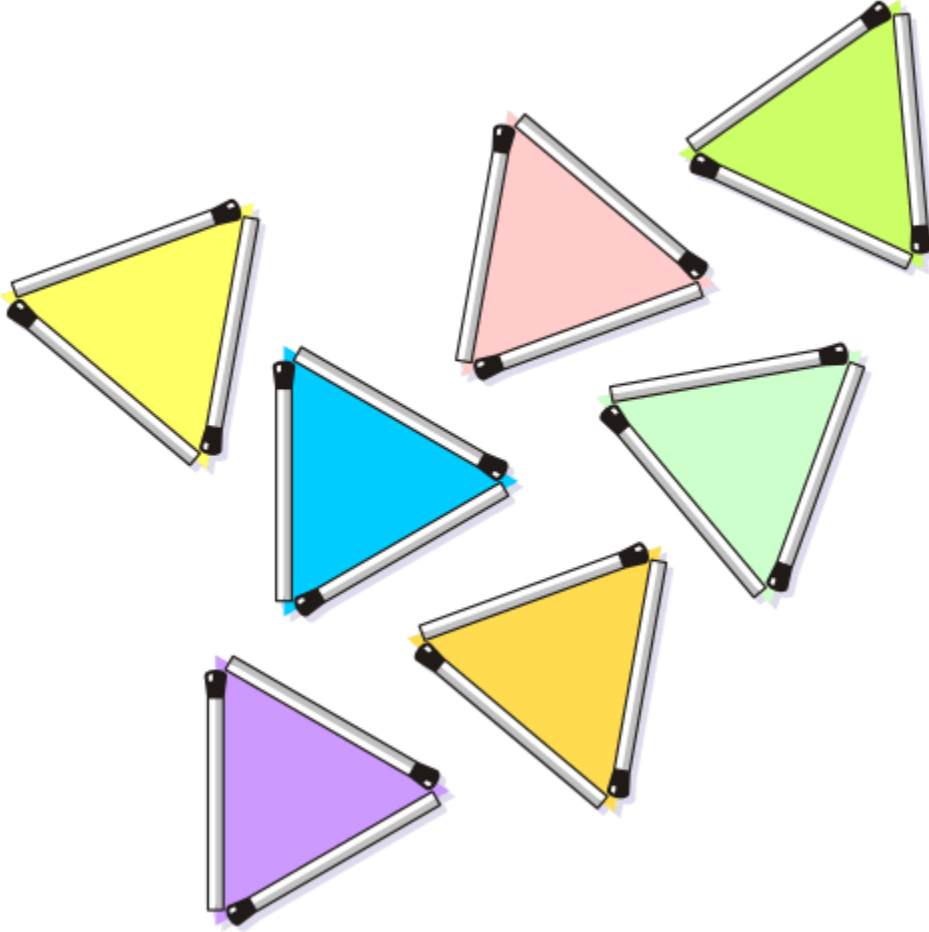
ورقة عمل 6.1

الهدف

التعريف بمهارة حل المشكلات من خلال إعادة توزيع الموارد.

النشاط

حرك ثلاث عيدان ليصبح لديك ثمانية مثلثات متساوية الأضلاع



Puzzle concept: © 2008 Serhiy Grabarchuk, Jr.
Web page: © 2008 ThinkFun Inc.

اللغة السادس

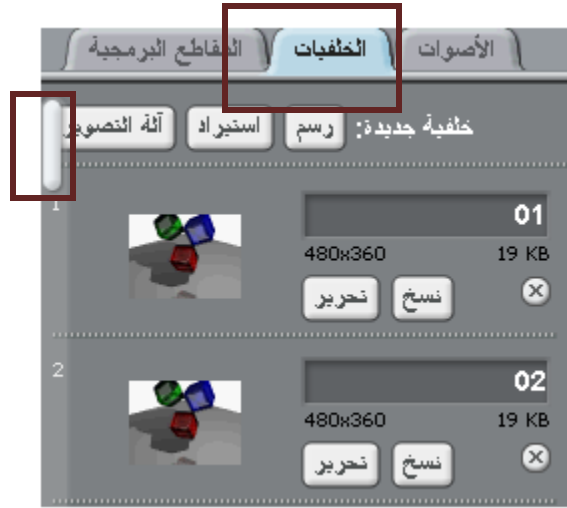
ورقة عمل 6.2

الهدف

انتاج رسوم متحركة من خلال التحكم في خلفيات المنصة

النشاط

ابدأ برنامج "المنصة المتغيرة". انقر على المنصة ثم انقر على تبويب "الخلفيات". يمكننا رسم استيراد أو إضافة خلفية من خلال الكاميرا. تم التطرق لهذه النقطة في فيديو للقاءات سابقة.



في هذا البرنامج تم إضافة مائة خلفية للمنصة. كل خلفية تبين المكعبات عند نقطة سقوط مختلفة عن التي تليها إلى أن تصل للأرض وترتد عنها. ألق نظرة عليها.

السؤال هو كيف يمكننا برمجة المنصة ليتم عرض الصور الواحدة تلو الأخرى لتبدو وكأنها تسقط للأرض.

انقر على الخلفية الأولى ثم من لبنة المظاهر انقر على أمر "الخلفية التالية" مئة مرة.

هل يمكنك استنتاج كيفية تحقيق النتيجة ذاتها من خلال أمر تكرار من لبنة التحكم.

حاول قبل الإطلاع على الإجابة في الصفحة التالية .



دون في دفتر الملاحظات الإجابة على الأسئلة المطروحة في ورقة العمل هذه.

1. ما الهدف من أمر "انتقل إلى الخلفية 01" ؟
2. ما الهدف من أمر "الخلفية التالية" ؟
3. كيف يمكنك تسريع أو إبطاء الحركة؟
4. من مجلد اللقاء السادس قارن بين البرامج التالية: العداد 1 ، والعداد 2، والعداد 3 .
5. هل حصلت على نتيجة مختلفة لكل منها؟ (لا تنس النقر على الخلفيات للمنصة أو على المظاهر للكائن). ماذا تستنتج من ذلك؟
6. ابدأ برنامجاً جديداً . امسح القطعة عن المنصة. أنتج رسماً متحركاً من خلال التنقل بين الخلفيات للمنصة.
7. من مجلد اللقاء السادس، ابدأ برنامج "رسوم متحركة 2". تنقل بين المظاهر المختلفة للكائنات. كيف تم تحريك الكائنات المختلفة.
8. أضف أوامر للكائن 2 بحيث يتحرك أفقياً ويرتد إذا وصل للحافة.
9. هل يمكنك إضافة مقطع برمجي للكائن الأول لجعله يقفز أثناء حركته؟
10. ادرس المقاطع البرمجية للكائن 3 والكائن 4 ما الذي سيؤدي إلى تغيير مظهر كل منهما؟
11. برمج الكائن 5 مثل برمجة الكائن 3. وبرمج الكائن 6 مثل برمجة الكائن 4.
12. هل هناك طريقة أخرى لنسخ المقطع البرمجي من كائن لآخر غير بنائها خطوة خطوة؟
13. ما الهدف من المقطع البرمجي المرتبط بالمنصة؟

اللقاء السابع

ورقة عمل 7.1

الهدف

ممارسة وتثبيت المعرفة المكتسبة
تطوير مهارة تحليل البرامج

النشاط

دون في دفتر الملاحظات الإجابة على الأسئلة المطروحة في ورقة العمل هذه.

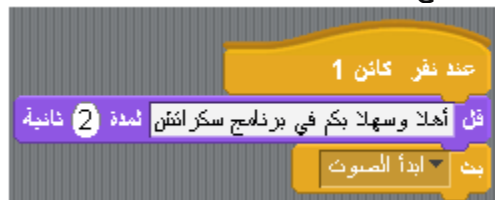
إبدأ برنامج "ألبوم صور"

1. كم عدد الخلفيات المرتبطة بالمنصة.
2. ما الهدف من وجود الإطار ككائن ؟
3. ما الهدف من وجود الكائن 1 والكائن 2 ؟
4. استبدل إحدى الخلفيات بصورة أخرى.
5. ما فائدة الأمر المرتبط بأمر انقر العلم الأخضر؟

والآن أبدأ برنامج تكرار 1

برمج الكائن 1 بحيث يتحقق ما يلي :

1. عند النقر عليه يقول "أهلا وسهلا بكم في برنامج سكراتش"
2. يقوم فوراً بإرسال رسالة للمنصة "إبدأ الصوت"
3. عندما تستلم المنصة رسالة "إبدأ الصوت" تبدأ في تشغيل الصوت حتى ينتهي المقطع



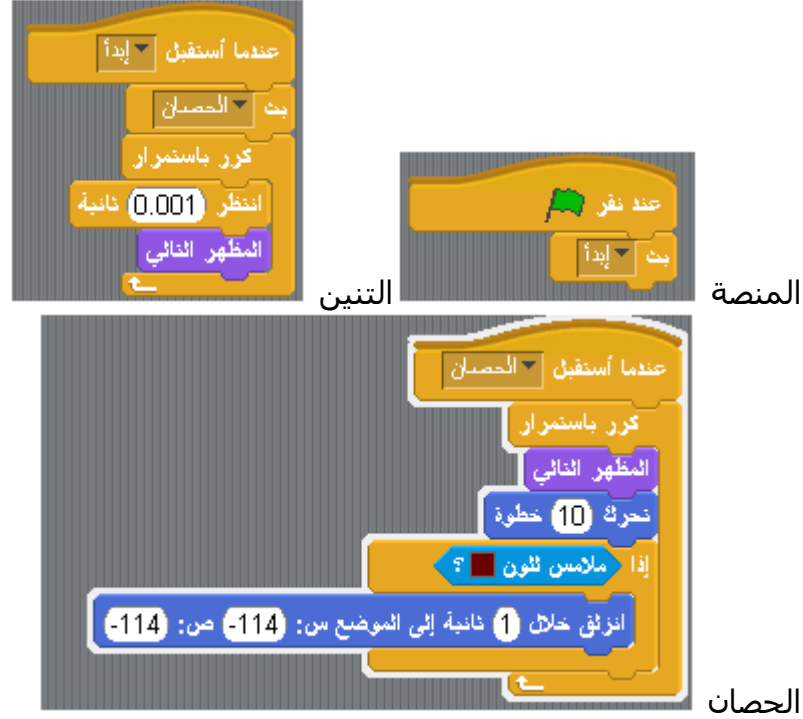
المنصة



ما الذي تحتاج لإضافته حتى يبدأ الصوت من جديد كلما وصل إلى نقطة النهاية.
أمر " كرر باستمرار" حول شغل الصوت

ابدأ برنامج التنين وعدل المقاطع البرمجية بحيث:

1. تصدر المنصة أمر البداية للتين
2. عندما يصل أمر البداية للتين يصير أمرا للحصان بالحركة ثم يبدأ بالحركة.
3. عندما يصل أمر الحركة للحصان ينفذ المطلوب منه.



اللقاء الثامن

ورقة عمل 8.1

الهدف

انتاج قصة الكترونية
تطوير مهارة التفكير البرمجي

النشاط

1. ابدأ برنامج " الثعلب والغراب "1
أضف مقطعاً برمجياً لزر البداية بحيث يرسل رسالة للسيدة لتبدأ بالقول
وهي تحرك فمها " كان يا مكان في قديم الزمن كان هناك ثعلباً ماكراً رأى
غراباً يقف على شجرة ويحمل في منقاره قطعة جبن .
2. عندما تنتهي السيدة من الحديث ترسل رسالة للثعلب لكي يظهر .
3. يطهر الثعلب وهو يفكر ويفكر " لا بد أن أحصل على قطعة الجبن "تلك"
4. ويتحرك ليقف تحت الشجرة يقول للغراب " لا بد أن طائراً بهذا الجمال يمتلك
صوتاً جميلاً"
5. تقول السيدة "أعجب الغراب بكلام الثعلب وفتح فمه للغناء..... فسقطت
قطعت الجبن"
6. تسقط قطعة الجبن.
7. الثعلب يقول " أنت تمتلك الجمال..... ولكنك تفتقر إلى الذكاء"
يمكنك الإستعانة بالأوامر التالية
بث -عندما استقبل - تحرك - فكر - قل -

***لا تنس أنه يمكنك الحصول على المساعدة من قائمة مساعدة، أو من
خلال النقر بالزر اليمين على الأمر ، أو من زملائك ، أو من خلال سؤال
المدرّب. حاول أولاً وإذا استعصت عليك الأمور مكنك الإستعانة بملف "الثعلب
والغراب 2" والذي يحتوي على الأوامر التي يمكنك استخدامها لكل كائن
للوصول للنتيجة المطلوبة.

اللقاء الثامن

ورقة عمل 8.2

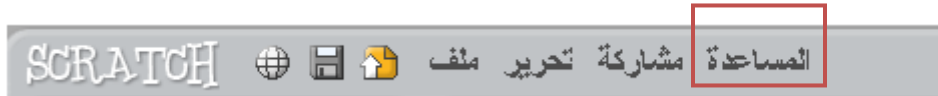
الهدف

تحليل المقاطع البرمجية

النشاط

استخدم البرامج الموجودة في مجلد "اللقاء الثامن" لتنفيذ الأنشطة التالية:
تذكر أنك تستطيع الحصول على المساعدة بالنقر بالزر الأيمن للفأرة على أي من الأوامر في المقاطع البرمجية.

كما يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات من خلال قائمة المساعدة :



ويمكنك كذلك التشاور مع زملائك والإستفادة من خبراتهم.

1. عدل البرنامج التالي بحيث

يتم رسم المربع عند النقر على شكل مربع



2. افتح ملف المركبة من مجلد اللقاء الثامن . برمج المركبة بحيث تطلق النار أثناء سيرها اجعلها ترتد عند الحافة. تأكد من أنها لا تسير وهي مقلوبة.

3. امسح المقطع البرمجي السابق واجعل المركبة تتحرك مع الفأرة كلما تحركت

4. امسح المقطع البرمجي، برمج الآلة لتظهر بصورة عشوائية على المنصة ثم احسب خمس نقاط لكل مرة تستطيع أن تنقر عليها .

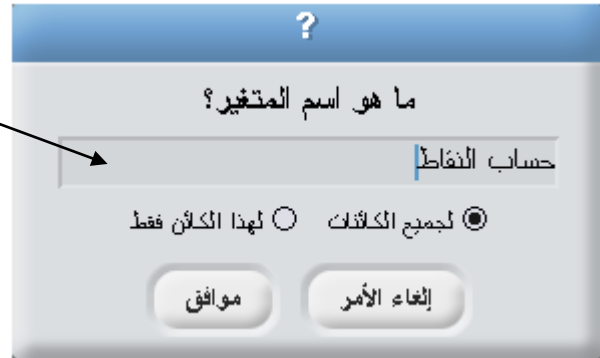
اضغط على إنشاء متغير



لإضافة النقاط : من قائمة "المتغيرات"



سيظهر مربع الحوار
اطبع كلمة حساب
النقاط
وستظهر
هذه الأوامر
البرمجية



أضف المقطع البرمجي التالي حدد عدد النقاط التي تريد إضافتها في كل مرة إلى عداد النقاط.



ما فائدة وجود علامة صح بجانب المتغير حساب النقاط؟

ما معنى متغير؟

اللغاء التاسع

ورقة عمل 9.1

الهدف

تطوير مهارات البرمجة من خلال تطوير لعبة الكترونية

النشاط

سيتم العمل على تنفيذ لعبة تتكون من ثلاث كائنات. مدفع وهدف وكرة.

المدفع : يتحرك يمينا ويسارا من خلال الأسهم على لوحة المفاتيح

يحتفظ بقيمة الإتجاه الحالي كمتغير

له مظهر واحد فقط

الكرة: تبقى مختبئة حتى يتم ضغط مفتاح المسافة

تبدأ بالحركة من فوهة المدفع

تتحرك 300 خطوة عند ضغط مفتاح المسافة

تترك أثرا أثناء حركتها

ترتد عن الحافة

يتحدد اتجاهها بواسطة المدفع

لها مظهر واحد

الهدف: يتحرك بعشوائية على المنصة

يغير مظهره مثلا إذا كان مروحية فإنها تتحرك أو طائر يحرك جناحيه

يختفي ويصدر صوتا عند لمسها للكرة

يظهر مرة أخرى بعد 3 ثوان من اختفائه

إبدأ برنامج سكرانش . أزل القطة من منتصف الشاشة ثم ارسم مستطيلا رفيعا لونه أزرق ليعبر عن مدفع. غير اسمه إلى مدفع.

أضف مقطعاً برمجياً للتحكم في حركة الكائن مدفع يمينا ويسارا بحيث يدور 15 درجة في كل حركة.

أضف كائناً آخر كره من مجلد "Thing"

والآن أضف مقطعاً برمجياً للكرة بحيث تتحرك الكرة 300 خطوة من خلال تحريكها عشر خطوات مكررة 30 مرة.

استخدم أمر اطبع لتترك الكرة أثراً أثناء انطلاقها بحيث ترتد عندما تصل للحافة.

والآن أضف للمقطع البرمجي أمرى أخف وامسح

اجعل المقطع السابق يبدأ بالتنفيذ عند ضغط مفتاح المسافة

نريد أن تلتصق الكرة بفوهة المدفع . أضف الأمر الذي يؤدي هذا الغرض بعد أمر عند ضغط مفتاح المسافة الذي تمت إضافته في الخطوة السابقة.

ثم أضف أمر إظهار الكرة وكذلك أمر "اتجه نحو الاتجاه" وحدده ب90 سيتم تغييره لاحقاً.

والآن تحت لبنة المتغيرات أضف متغيراً اسمه اتجاه سيسهم هذا المتغير في جعل حركة الكرة والمدفع متزامنة.

اجعل قيمة المتغير اتجاه مساوية لاتجاه المدفع (من لبنة المتغيرات ولبنة الحركة)



لا بد من النقر على العلم الأخضر لرؤية النتيجة.

والآن لا بد من ربط الكرة بمتغير الاتجاه . انقر على الكرة



والآن انقر العلم الأخضر وجه المدفع ثم اضغط مفتاح المسافة ستنطلق الكرة من المدفع.

لإضافة الهدف ستحتاج إلى حركة ذاتية ومشروطة

سيتم إضافة هدف متحرك يختفي عند إصابته.

أضف كائناً له أكثر من مظهر مثل الفراشة أو الخفاش أو البغاء. والآن نريد لهذا الكائن أن ينزلق في النصف العلوي فقط من الشاشة . أي أن ص لا تقل عن 20 ولا يزيد عن 180.

أضف مقطعا برمجا للهدف بحيث ينزلق بشكل مستمر عندما نضغط العلم الأخضر.

انزلق خلال 1 ثانية إلى الموضع س: اختر عدداً عشوائياً بين 240 و 240 ص: اختر عدداً عشوائياً بين 20 و 180

أضف مقطعا برمجا لتحريك جناحي الخفاش بعد إضافة المظهر الثاني.

والآن أضف للخفاش مقطعا برمجا يحسب لك نقطة كلما أصبت الهدف

غير الخلفية

أضف صوتا عند كل إصابة

اللقاء العاشر

ورقة عمل 10.1

الهدف

تقييم التعلم

النشاط

المطلوب في هذا النشاط انتاج لعبة الكترونية تعليمية مثال: تعليم كلمات عربية لشخص يتحدث الإنجليزية أو قنص الكلمات التي تبدأ بحرف ما..... أو تعليم العد أو غيرها يمكن الإطلاع على الألعاب في المواقع التالية لتكوين فكرة جيدة.

[/http://www.lego.com/en-us/games](http://www.lego.com/en-us/games)

<http://www.friv4school.com>

/كما يمكنكم الإستعانة بمجلد "ملفات إضافية إضافة إلى المواد التدريبية التي تم استخدامها خلال التدريب..

سيتم تقييم اللعبة بناء على توفر المعايير التالية:

وصف لفكرة اللعبة محفوظة مع اللعبة

خلفية تحمل اسم اللعبة والمؤلف و تعليمات التشغيل وتبث رسالة بدء اللعبة

على الأقل ثلاث كائنات

على الأقل ثلاث خلفيات أخرى

على الأقل صوت واحد

على الأقل ثلاث من أوامر لبنة التحكم

على الأقل أمران من لبنة التحسس

على الأقل 3 أوامر من لبنة الحركة

على الأقل أمرين بـث وعندما استقبل

على الأقل متغير واحد لحساب نقاط

على الأقل رسم متحرك واحد باستخدام أوامر المظاهر

على الأقل استخدام واحد لأمرين أسأل وإجابة

حلون مقترحة

اللقاء الثاني

مقترح حل : ورقة عمل 2.1

وصف مقترح لرسم الشكل :

في منتصف الصفحة ارسم مستطيلا أفقيا (بعرض الصفحة) طوله 10سم وارتفاعه 2سم على أن يكون 5سم إلى يمين منتصف الصفحة و 5سم إلى يسار منتصف الصفحة.

في منتصف الجهة العلوية من المستطيل ارسم خطا عموديا ارتفاعه 5سم .

عند الطرف النهائي للعمود ارسم مستطيلا يقع منتصفه على العمود عرضه 3سم وارتفاعه 5سم . (1.5 سم إلى يمين العمود و 1.5 سم إلى شمال العمود)

ارسم داخل المستطيل العلوي ثلاث دوائر قطر كل منها 1 سم وموزعة بالتساوي عموديا (فوق بعضها).

اللغاء الثاني

حل مقترح : ورقة العمل 2.3

1. انقر العلم الأخضر أعلى يمين الشاشة ماذا حدث؟
بدأ البرنامج بتنفيذ الأوامر المحددة في قسم المقاطع البرمجية
2. انقر الشكل السداسي الأحمر إلى يمين العلم الأخضر.... ماذا حدث؟
توقفت اللعبة
3. كم عدد الكائنات في هذه اللعبة؟ وما أسمائها؟
عددها اثنان الكرة وجهاز رمي الكرات..... بين أن هذا يظهر في قسم الكائنات من البرنامج وأن الألوان المختلفة للكرة تسمى مظاهر وكان الكائن يغير ملابسه.



انقر على التبوية المعنونة المظاهر لبيان أن الكرة واحدة وتتغير ألوانها.



4. هل المنصة ثابتة في هذه اللعبة؟ وما أهميتها في الألعاب الإلكترونية؟
ثابتة المنصة تمثل البيئة التي تتم فيها أحداث اللعبة أو البرنامج
5. ما المقصود بمصطلح المقاطع البرمجية؟



مجموعة الأوامر التي تتحكم في عناصر اللعبة أو البرنامج

6. ما أسماء اللبئات الرئيسية والتي تصنف تحتها الأوامر المكونة للمقاطع البرمجية؟



7. هل هناك تعليمات واضحة لكيفية لعب هذه اللعبة؟

لا يوجد - نستكشف الطريقة

8. كيف قمت بالتحكم بالكرات النازلة من أعلى الشاشة (انقر العلم الأخضر)؟

بالأسهم

9. حسب خبرتك هل هناك طرق أخرى للتحكم في عناصر الألعاب الإلكترونية؟
الفأرة ، أجهزة التحكم الخاصة ، الصوت ...

10. ما هي التعليمات المفروض توفيرها عند تصميم أي لعبة؟

كيفية بدء اللعبة

كيفية الخروج منها

كيفية التحكم بالعناصر الموجودة فيها

11. ما الذي سيؤدي إلى توقف اللعبة؟

النقر على الشكل السداسي الأحمر

وقوع الكرة خارج الأوعية

أو وقوع الكرة في الوعاء الخاطيء

12. ما هي التعديلات التي تقترحها لتحسين أو تطوير هذه اللعبة ؟

البدء بشاشة التعليمات لكيفية لعبها

السماح للاعب باختيار مستوى متقدم عند البدء باللعبة

السماح للاعب بإيقاف اللعبة والعودة إلى نفس النقطة

اللقاء الثالث

حل مقترح: ورقة عمل 3.1

1. كيف بدأت اللعبة؟

بالنقر على العلم الأخضر

2. ما هي الكائنات الموجودة فيها؟



3. ما هي محتويات المنصة ؟

بين للمشاركين أننا نستطيع استعراض عناصر المنصة من خلال النقر على

المنصة ثم اختيار تبوية خلفيات



4. ما هي النتيجة التي حصلت عليها؟

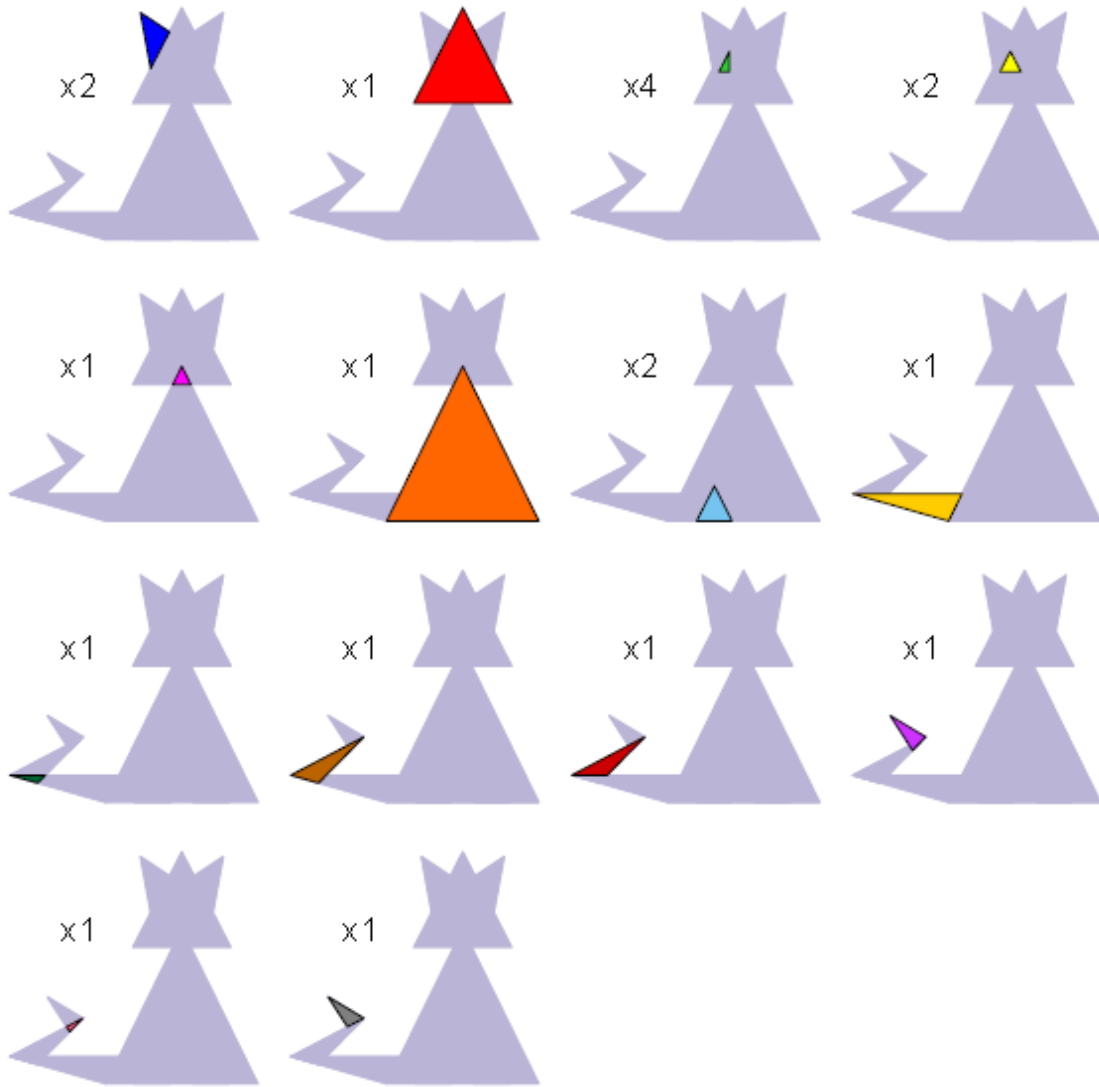
5. هل وجدت هذه اللعبة مفيدة؟ ومن أي ناحية؟

مفيدة لتنمية مهارات التركيز والتخطيط والتحليل.

اللغاء الرابع

حل مقترح: ورقة عمل 4.1

عشرون مثلثا كما هو مبين في الرسم



اللقاء الرابع

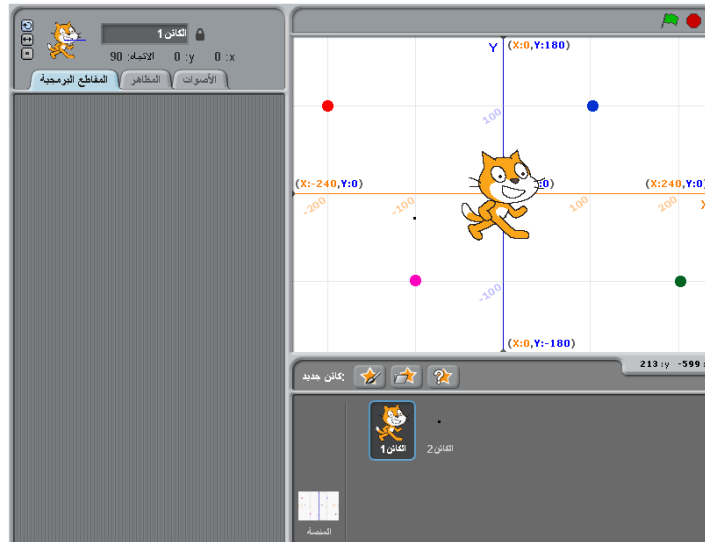
حل مقترح: ورقة عمل 4.2

الهدف

تطبيق أوامر التحرك من لبنة التحرك على كائن

النشاط

1. من مجلد اللقاء الرابع ، انقر على ملف "الحركة"
2. ستظهر الشاشة التالية :



3. تمثل X الموقع الأفقي لمنتصف الكائن بينما تمثل Y الموقع العمودي لمنتصف الكائن .
تمثل $X=0, Y=0$ منتصف الشاشة. ما عرض المنصة وما ارتفاعها ؟
360 - 480

4. ما هو موقع الكائن على الشاشة؟ ما اسمه ؟ وما اتجاهه؟ من أين حصلت على معلوماتك؟
الكائن 1 ، $x=0, y=0$ الاتجاه 90 حصلنا على المعلومات من



5. حدد الموقع التقريبي للنقاط الأربع على الشاشة:

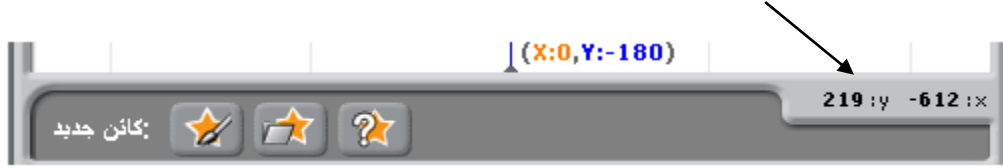
النقطة الخضراء:

النقطة الصفراء:

النقطة الحمراء:

النقطة الزرقاء :

**حرك الفأرة على الشاشة أين يمكننا متابعة موقع الفأرة على الشاشة
راقب تغيير الإحداثيات أسفل شاشة العرض... انقر على منتصف النقطة لترى موقعها:



6. ما عدد الكائنات في هذا البرنامج؟ ما عدد المنصات؟
الكائن القطة و المنصة منصة الإحداثيات

وأضف كائن فراشة



7. والآن امسح كائن القطة عن المنصة

8. غير المنصة لتصبح



والآن حرك الفراشة



1. انقر على الفراشة لاختيارها
2. تأكد من اختيار مواجهة اليمين أو اليسار فقط بالنقر على رمز السهم

3. من اللبنة انقر على لبنة الحركة

4. من قائمة الأوامر اسحب أمر إلى منطقة المقاطع البرمجية.



5. انقر على أمر تحرك خمس مرات. ماذا حدث؟
تحركت الفراشة خمس مرات وفي كل مرة ستتحرك 10 خطوات عرفنا ذلك
بمراقبة التغيير في معلومات الكائن.

6. انقر على العدد ثم اطبع العدد -20 (ناقص 20) ثم انقر على الأمر تحرك 5 مرات
ستتحرك الفراشة إلى عكس اتجاه حركتها 100 خطوة.

7. والآن من أوامر لبنة الحركة أضف أمر "ارتد إذا كنت عند الحافة" ثم انقر على
المقطع عدة مرات إلى أن تصل الفراشة إلى حافة الشاشة ماذا سيحدث؟
سترتد عندما تصل للحافة



8. في نهاية قائمة الأوامر لللبنة الحركة قائمة الأوامر انقر على المربع بجانب الأوامر
التالية:



ما الذي ظهر على المنصة ؟ حرك الفأرة وسجل ما حدث؟

ظهر الموقع الأفقي والعمودي للفأرة نستفيد منها لتحديد موقع الكائن وبرمجة حركته

والآن انقر على الفراشة لبرمجتها. انقر على رمز الدوران ممكن



اسحب الأوامر التالية إلى منطقة المقاطع البرمجية ثم عدل الأعداد كما في الصورة.
انقر بالتتابع على كل أمر لتنفيذه ودون في ورقة العمل ما نتج عن تنفيذه. غير الأعداد وراقب النتائج. تحرك 180 خطوة بدلا من 10 مثلا. أضف الأمر تحرك 100 خطوة بعد أمر اتجه نحو 90

تحرك 10 خطوة

ارتد إذا كنت عند الحافة

اذهب إلى الموضع س: 0 ص: 0

انزلق خلال 1 ثانية إلى الموضع س: 150 ص: 20

اذهب إلى الموضع س: 0 ص: 0

انزلق خلال 3 ثانية إلى الموضع س: 150 ص: 20

اذهب إلى الموضع س: 0 ص: 0

غير الموضع س بمقدار 30

اتجه نحو الاتجاه -90

اجعل الموضع س مساويا 30

اتجه نحو الاتجاه 90

غير الموضع س بمقدار 30

اتجه نحو الاتجاه 0

اجعل الموضع س مساويا 80

اتجه نحو الاتجاه 180

اتجه نحو الاتجاه 90

يرجى تنفيذ كل خطوة قبل موعد التدريب . والرجوع إلى ملحق "مرجع سكراتش".

ركب المقطع البرمجي التالي وانقر عليه 4 مرات ما الشكل الذي تحاول الفراشة رسمه ؟



ركب المقطع التالي وانقر عليه ثلاث مرات لرؤية الإجابة



مثلث

ما الهدف من إضافة الأمر " أنزل القلم"؟

اللقاء الرابع

حل مقترح : ورقة عمل 4.3

الهدف

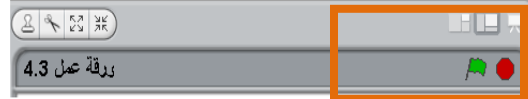
- تنفيذ أوامر التحكم
- استخدام القلم في الرسم

النشاط

إبدأ سكراتش ثم افتح ملف "ورقة عمل 4.3" من مجلد اللقاء الرابع.

الأوامر المستخدمة مصنفة تحت لبنة الحركة، ولبنة القلم

1. ماذا تتوقع أن تكون نتيجة تنفيذ المقطعين الأول والثاني؟
التحرك على شكل مربع دون رسمه أما الثاني فسيتم رسم مربع لوجود أمر أنزل القلم
2. انقر على العلم الأخضر هل تم تنفيذ المقطعين ولماذا؟
لا فقط الأول لأن الثاني يبدأ ب "عند ضغط مفتاح المسافة" أي لا بد من ضغط مفتاح المسافة على لوحة المفاتيح لتنفيذ المقطع البرمجي.



3. ما فائدة إضافة انتظار إلى المقطع البرمجي؟ لتخفيف سرعة تنفيذ الأمر
4. ما فائدة أمر " عند ضغط مفتاح المسافة" و أمر " أنزل القلم" في المقطع البرمجي الثاني؟

افتح ملف "ورقة عمل 4.3 جزء ثاني" من مجلد اللقاء الرابع

- 5 انقر على العلم الأخضر. ماذا حدث؟ ولماذا؟ لا شيء لعدم وجود أمر يرتبط بتنفيذه
بنقر العلم الأخضر

6. انقر على الكائن (قطة) ماذا حدث؟ تم تنفيذ المقطع البرمجي دون رسم

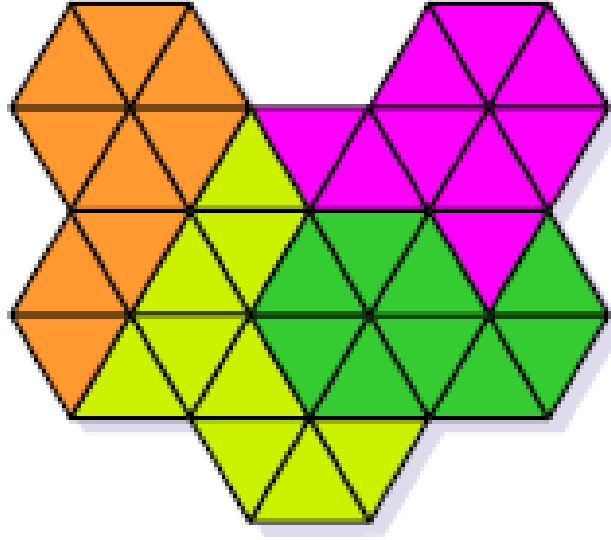
7. في المقطع البرمجي الثاني ما الفائدة من النقر على المثلث بجانب كلمة المسافة .
تغيير مفتاح التحكم واستخدام الأسهم أو الأحرف أو الرموز الموجودة على لوحة المفاتيح
8. ما أهمية الأوامر التي تعلمتها حتى الآن للبرمجة عامة وتصميم الألعاب خاصة:



الأوامر السابقة أساسية لإنتاج قصص تفاعلية، دروس تعليمية، رسوم متحركة و يمكننا من التحكم بعناصر اللعبة عن طريق لوحة المفاتيح والفأرة.

اللغاء الخامس

حل مقترح : ورقة عمل 5.1



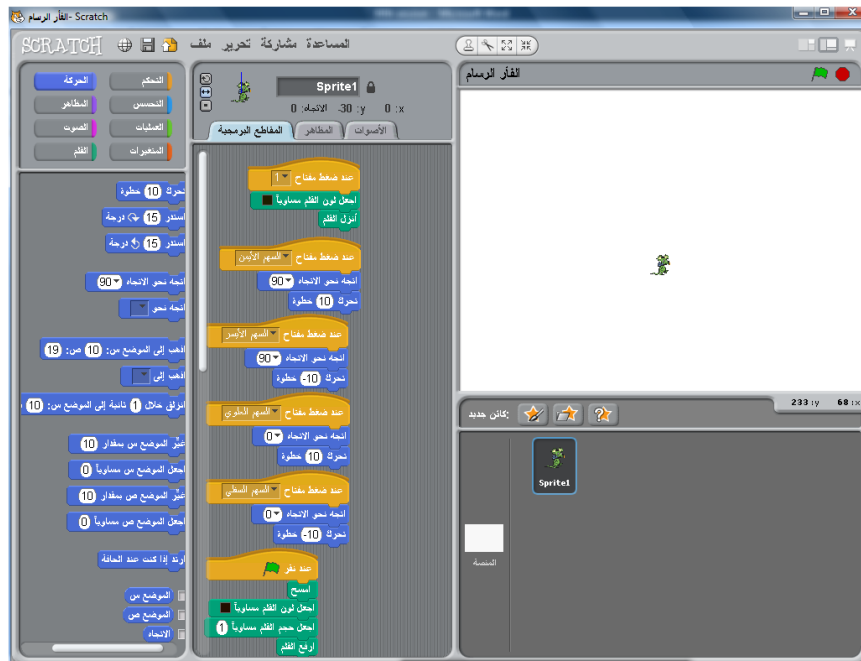
المصدر: PUZZLES.COM

اللقاء الخامس

حل مقترح : ورقة عمل 5.2

النشاط

من مجلد اللقاء الخامس ، انقر على ملف "الفأر الرسام"
ستظهر الشاشة التالية :



*** تذكر أنك تستطيع الحصول على معلومات مساندة بالنقر بالزر الأيمن للفأرة على أي من الأوامر



والآن أجب في دفتر الملاحظات عن الأسئلة التالية :

1. بعد بدء البرنامج، ماذا سيحدث للفأر عند ضغط أي من الأسهم على لوحة المفاتيح؟
سيتحرك الفأر حسب اتجاه السهم دون رسم
2. ما خطوات رسم مربع كل ضلع من أضلاعه بلون مختلف عن الآخر؟

الضغط على أي من الأعداد (1 إلى 8) على لوحة المفاتيح ثم التحرك بالسهم في الاتجاه المطلوب



3. ماذا سيحدث عند النقر على العلم الأخضر بعد رسم المربع؟ سيتم مسح ما على المنصة وتحويل لون القلم للأسود دون كتابة شيء.

4. ماذا سيحدث عند الضغط على أسهم الحركة بعد النقر على العلم الأخضر؟ سيتحرك الفأر حسب اتجاه السهم دون رسم

5. ماذا سيحدث عند الضغط على الرقم 3 وتحريك الفأر؟

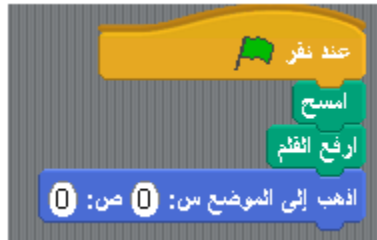
6. أضف مقطعا برمجيا بحيث تتمكن من رسم مستطيلا أحمرًا وبدخله مستطيل أزرق (بدون خط رابط بينهما)



نضيف إحدى الأمرين التاليين

ثم نضغط الرقم 2 لاختيار اللون الأحمر ونتحرك بالأسهم لرسم المستطيل الأحمر..... نضغط على مفتاح المسافة أو على الفأر لتحريكه داخل المستطيل الأزرق دون أن يرسم. ثم نضغط الرقم 7 لاختيار اللون الأزرق ونتحرك بالأسهم لرسم المستطيل الأزرق.

7. عدل البرنامج بحيث يقف الفأر من منتصف الشاشة كلما تم النقر على العلم الأخضر



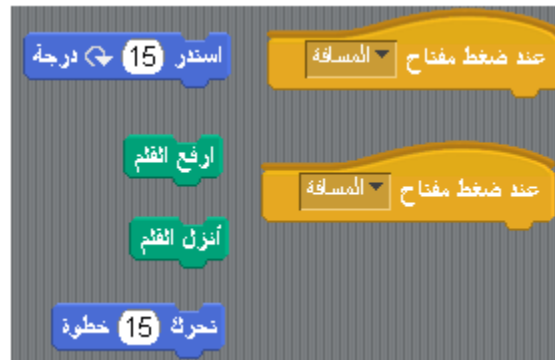
8. أضف مقطعا برمجيا بحيث يتغير لون الفأر في كل مرة يتم النقر عليه؟



9. أضف مقطعا برمجيا أو أكثر بحيث تتمكن من رسم الشكل التالي



ملاحظة: يمكن الاستفادة من الأوامر التالية لتحقيق ذلك
يمكنك تغيير المفتاح والرقم



حل:



يتم اختيار لون الرسم بالضغط على رقم بين 2-7 من لوحة المفاتيح ثم يتم رسم الدائرة الأولى بضغط مفتاح C إلى أن يتم رسمها كاملة. ثم نضغط مفتاح المسافة لرفع القلم ونستخدم الأسهم للتحرك مسافة لرسم الدائرة الثانية. يتم مرة أخرى اختيار لون الرسم بالضغط على رقم بين 2-7 من لوحة المفاتيح ثم رسم الدائرة الثانية بضغط مفتاح C. (أو أي مفتاح آخر تم برمجته لتحقيق الغاية) بين للمشاركين بأن هناك أمر لتكرار الخطوات آليا دون الضغط المتكرر على المفتاح وأترك لهم الفرصة لاستكشاف ذلك.

اللقاء السادس

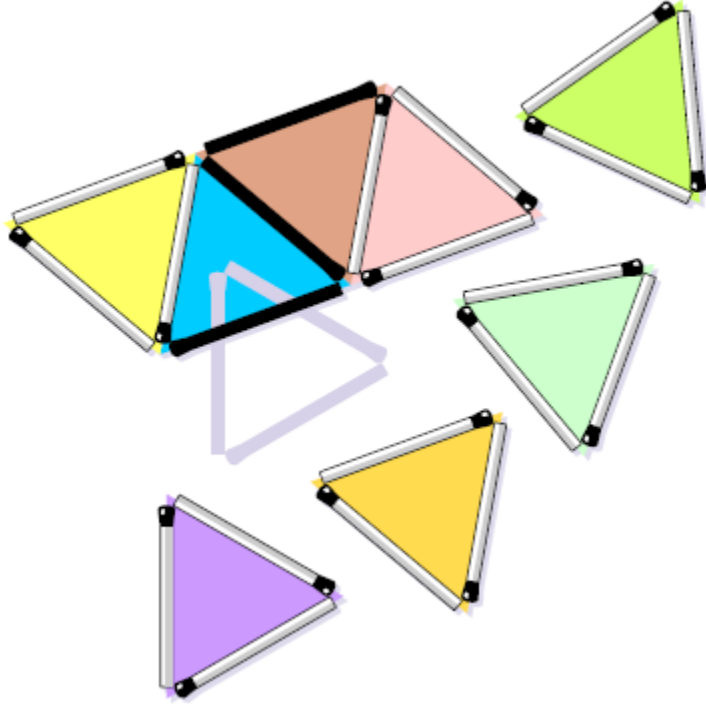
حل مقترح : ورقة عمل 6.1

الهدف

التعريف بمهارة حل المشكلات من خلال إعادة توزيع الموارد.

النشاط

حرك ثلاث عيدان ليصبح لديك ثمانية مثلثات متساوية الأضلاع



اللقاء السادس

حل مقترح : ورقة عمل 5.3

الهدف

انتاج لعبة من خلال توظيف مفاتيح التحكم والحركة

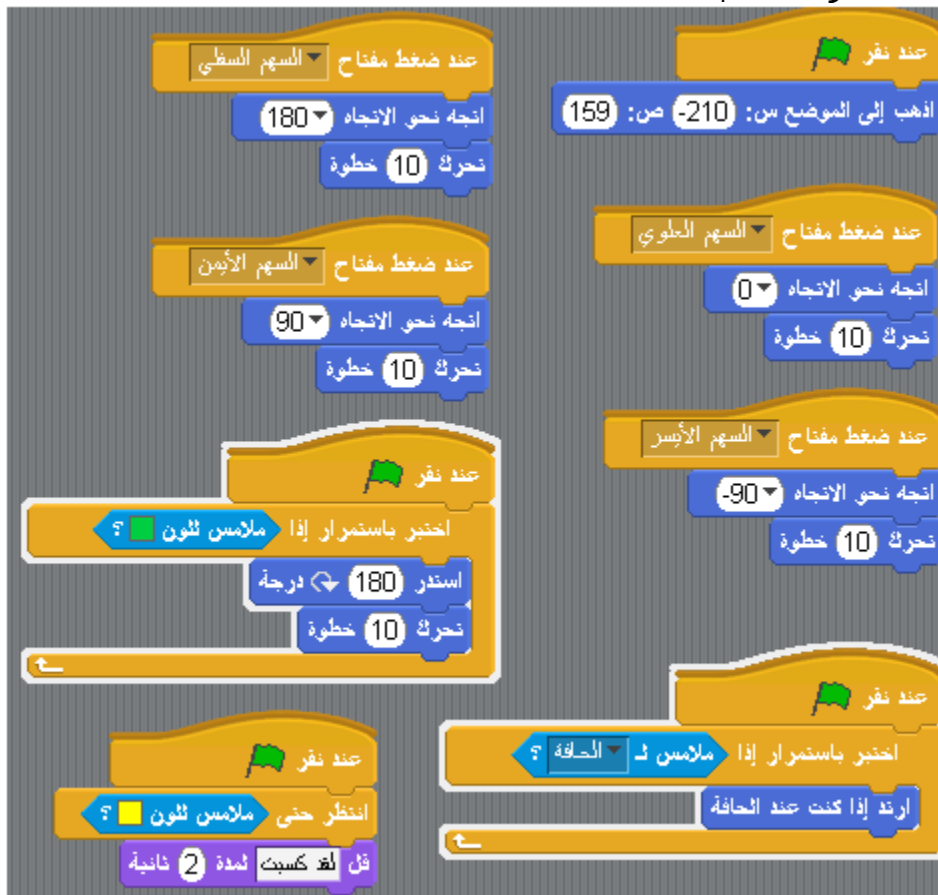
النشاط



بالرجوع إلى المتاهة التالية :

(المتاهة في ملف مصادر التدريب - اللقاء الخامس)

وباستخدام الأوامر المتوفرة في ورقة العمل هذه كون المقاطع البرمجية اللازمة لإيصال الكائن من نقطة البداية إلى نقطة النهاية بحيث يعود إلى نقطة البداية كلما بدأت اللعبة من جديد. وإذا لمس الجدران يرتد عنها. يكسب اللاعب عندما يلمس المربع الأصفر. تذكر الرجوع إلى المادة التي تعلمتها سابقا. ولا تنس الإستفادة من قائمة المساعدة و أمر المساعدة بالضغط على الأمر بالزر الأيمن للفأرة. يمكنك إضافة أو الغاء ما تراه مناسباً.



اللغاء السادس

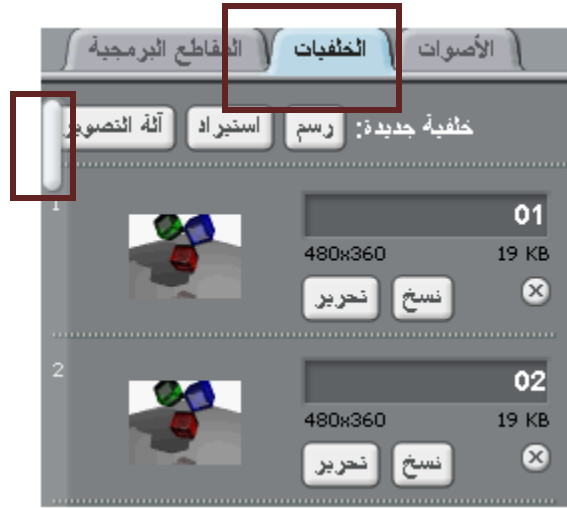
حل مقترح : ورقة عمل 6.2

الهدف

انتاج رسوم متحركة من خلال التحكم في خلفيات المنصة

النشاط

ابدأ برنامج "المنصة المتغيرة". انقر على المنصة ثم انقر على تبويب "الخلفيات". يمكننا رسم استيراد أو إضافة خلفية من خلال الكاميرا. تم التطرق لهذه النقطة في فيديو للقاءات سابقة.



في هذا البرنامج تم إضافة مائة خلفية للمنصة. كل خلفية تبين المكعبات عند نقطة سقوط مختلفة عن التي تليها إلى أن تصل للأرض وترتد عنها. ألق نظرة عليها.

السؤال هو كيف يمكننا برمجة المنصة ليتم عرض الصور الواحدة تلو الأخرى لتبدو وكأنها تسقط للأرض.

انقر على الخلفية الأولى ثم من لبنة مظاهر انقر على أمر "الخلفية التالية" مئة مرة.

هل يمكنك استنتاج كيفية تحقيق النتيجة ذاتها من خلال أمر تكرار من لبنة التحكم.

حاول قبل الإطلاع على الإجابة في الصفحة التالية .



دون في دفتر الملاحظات الإجابة على الأسئلة المطروحة في ورقة العمل هذه.

1. ما الهدف من أمر "انتقل إلى الخلفية 01" ؟
حتى يبدأ من أول خلفية دائما عند البدء من جديد
2. ما الهدف من أمر "الخلفية التالية" ؟
حتى ينتقل إلى الخلفية التالية فتحدث الحركة
3. كيف يمكنك تسريع أو إبطاء الحركة؟
من خلال إضافة أمر انتظار وزيادة الوقت لإبطاء الحركة وتقليله لتسريعها.
4. من مجلد اللقاء السادس قارن بين البرامج التالية: العداد 1 ، والعداد 2، والعداد 3 .
هل حصلت على نتيجة مختلفة لكل منها؟ (لا تنس النقر على الخلفيات للمنصة أو على المظاهر للكائن). ماذا تستنتج من ذلك؟
العداد 1: تم التغيير من خلال إظهار وإخفاء كائنات مختلفة.
العداد 2: تم التغيير من خلال تغيير مظهر الكائن.
العداد 3: تم التغيير من خلال تغيير الخلفية.
- في البرمجة هناك أكثر من طريقة للوصول إلى الحل. وهناك طرق مختصرة أكثر من الأخرى.
5. ابدأ برنامجا جديدا ، امسح القطعة عن المنصة. أنتج رسما متحركا من خلال التنقل بين الخلفيات للمنصة.
6. من مجلد اللقاء السادس، ابدأ برنامج "رسوم متحركة 2". تنقل بين المظاهر المختلفة للكائنات. كيف تم تحريك الكائنات المختلفة.
7. أضف أوامر للكائن 2 بحيث يتحرك أفقيا ويرتد إذا وصل للحافة.



8. هل يمكنك إضافة مقطع برمجي للكائن الأول لجعله يقفز أثناء حركته؟



9. ادرس المقاطع البرمجية للكائن 3 والكائن 4 ما الذي سيؤدي إلى تغيير مظهر كل منهما؟

الكائن 3 سيتغير في حال تم ضغط مفتاح المسافة.
الكائن 4 سيتغير في حال توفر شرطان تم النقر على الكائن وتمت الإجابة بنعم على السؤال المطروح.

10. برمج الكائن 5 مثل الكائن 3. وبرمج الكائن 6 مثل برمجة الكائن 4.

11. هل هناك طريقة أخرى لنسخ المقطع البرمجي من كائن لآخر غير بنائها خطوة خطوة؟

نعم سحب المقطع البرمجي من قسم المقاطع البرمجية لكائن وإسقاطه على كائن آخر في قسم الكائنات

12. ما الهدف من المقطع البرمجي المرتبط بالمنصة؟

تشغيل الموسيقى طوال فترة العرض

اللقاء السابع

ورقة عمل 7.2

الهدف

ممارسة وتثبيت المعرفة المكتسبة

تطوير مهارة تحليل البرامج

النشاط

دون في دفتر الملاحظات الإجابة على الأسئلة المطروحة في ورقة العمل هذه.

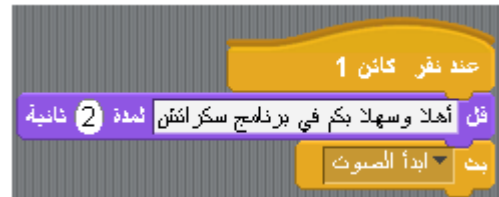
ابدأ برنامج "ألبوم صور"

1. كم عدد الخلفيات المرتبطة بالمنصة.
2. ما الهدف من وجود الإطار ككائن ؟ حتى يسهل تغييره مع كل صورة
3. ما الهدف من وجود الكائن 1 والكائن 2 ؟
الكائن 1 يرجعنا دائما إلى الصورة الأولى في الألبوم
الكائن 2 يرسل رسالة بدء العرض للمنصة.
4. استبدل إحدى الخلفيات بصورة أخرى.
5. ما فائدة الأمر المرتبط بنقر العلم الأخضر؟
حتى لا يبدأ العرض من منتصفه عندما نبدأ من جديد.

والآن أبدأ برنامج تكرار 1

برمج الكائن 1 بحيث يتحقق ما يلي :

1. عند النقر عليه يقول "أهلا وسهلا بكم في برنامج سكراتش"
2. يقوم فوراً بإرسال رسالة للمنصة "ابدأ الصوت"
3. عندما تستلم المنصة رسالة "ابدأ الصوت" تبدأ في تشغيل الصوت حتى ينتهي المقطع



ما الذي تحتاج لإضافته حتى يبدأ الصوت من جديد كلما وصل إلى نقطة النهاية.

أمر " كرر باستمرار" حول شغل الصوت

ابدأ برنامج التنين وعدل المقاطع البرمجية بحيث:

1. تصدر المنصة أمر البداية للتين
2. عندما يصل أمر البداية للتين يصير أمرا للحصان بالحركة ثم يبدأ بالحركة.
3. عندما يصل أمر الحركة للحصان ينفذ المطلوب منه.



التين



المنصة

الحصان



اللغاة الثامن

حل مقترح : ورقة عمل 8.1

زر البداية



السيدة



الثعلب



قطعة الجبن



اللقاء الثامن

حل مقترح : ورقة عمل 8.2

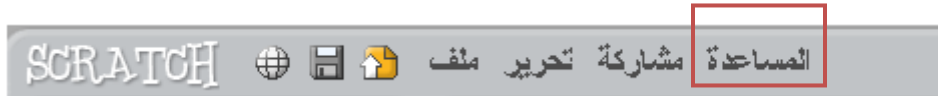
الهدف

تحليل المقاطع البرمجية

النشاط

استخدم البرامج الموجودة في مجلد "اللقاء الثامن" لتنفيذ الأنشطة التالية:
تذكر أنك تستطيع الحصول على المساعدة بالنقر بالزر الأيمن للفأرة على أي من الأوامر في المقاطع البرمجية.

كما يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات من خلال قائمة المساعدة :



ويمكنك كذلك التشاور مع زملائك والاستفادة من خبراتهم.

5. عدل البرنامج التالي بحيث

يتم رسم المربع عند النقر على شكل مربع

نضيف مربع إلى المنصة ونضيف له مقطع مكون من عند النقر على كائن...بث مربع

ونغير عند نقر العلم الأخضر إلى عندما استقبل مربع



6. افتح ملف المركبة من مجلد اللقاء الثامن . برمج المركبة بحيث تطلق النار أثناء

سيرها اجعلها ترتد عند الحافة. تأكد من أنها لا تسير وهي مقلوبة.

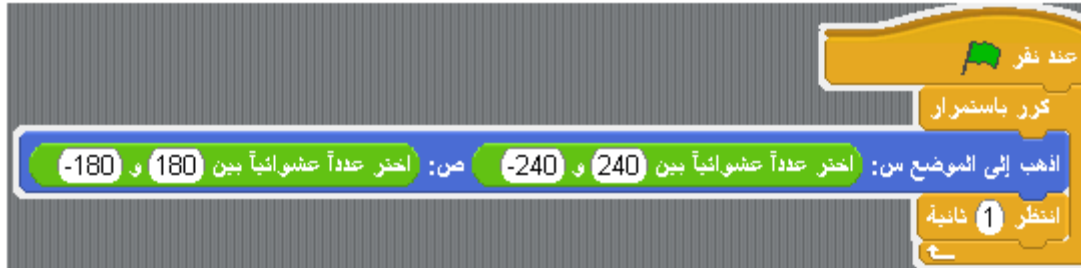


امسح المقطع البرمجي السابق واجعل المركبة تتحرك مع حركة الفأرة



والآن امسح المقطع البرمجي،

برمج الآلة لتظهر بصورة عشوائية على المنصة

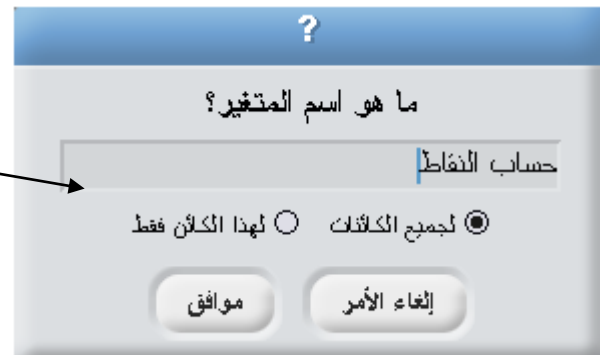


ثم احسب خمس نقاط لكل مرة تستطيع أن تنقر عليها .

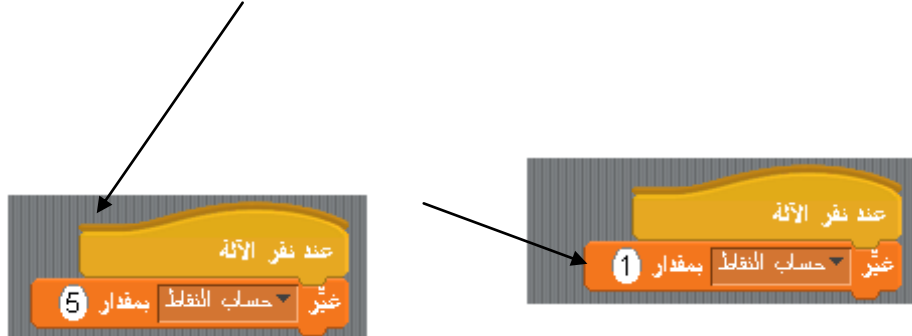
لإضافة النقاط : من قائمة "المتغيرات" انقر على إنشاء متغير



سيظهر مربع الحوار
اطبع كلمة حساب
النقاط ستظهر
الأوامر التالية



أضف المقطع البرمجي التالي ثم حدد عدد النقاط التي تريد إضافتها في كل مرة إلى عداد النقاط..



ما فائدة وجود علامة صح بجانب المتغير "حساب النقاط"؟

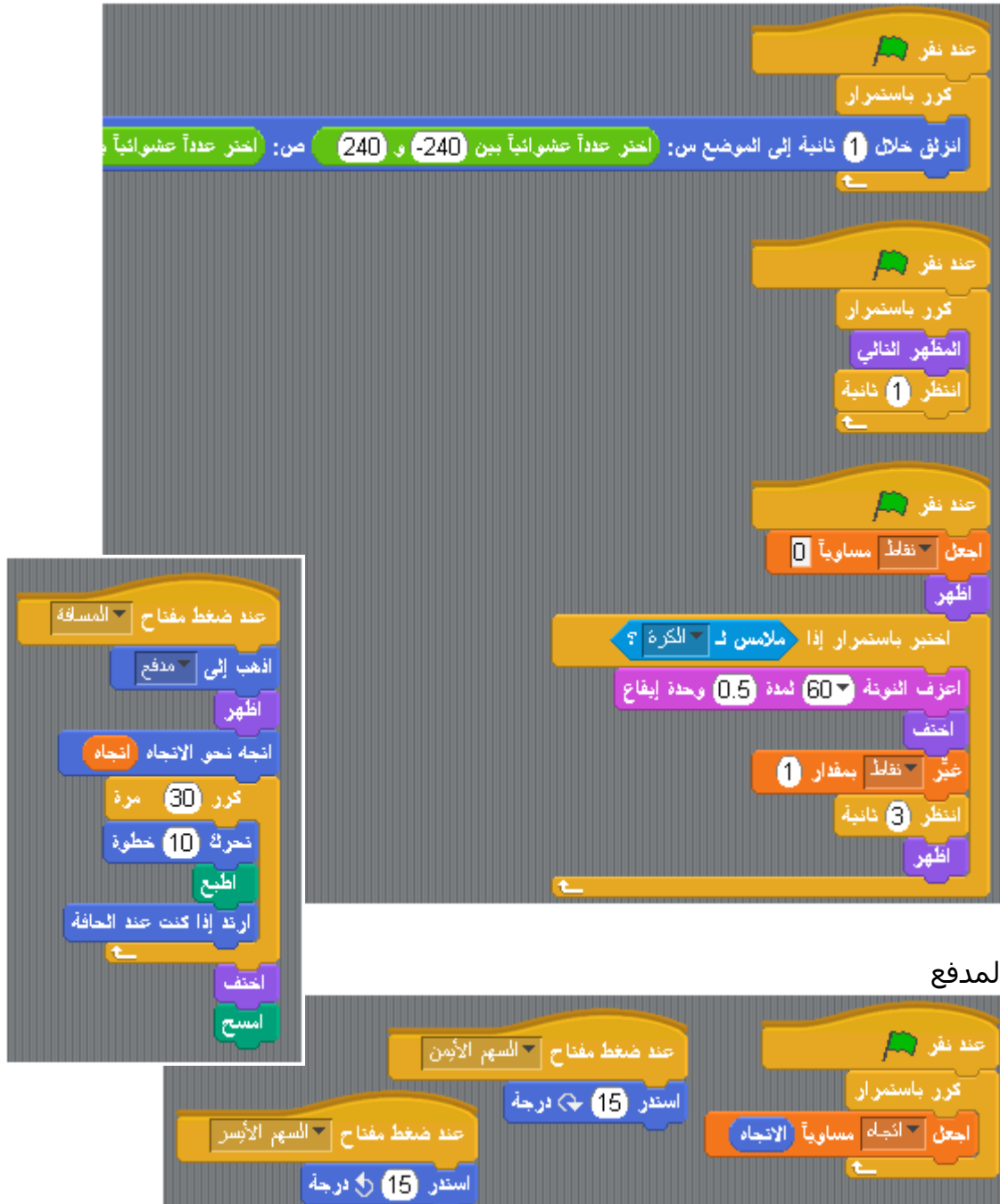
حتى يظهر على الشاشة للمستخدم في الألعاب تستخدم لحساب أعمار الشخصيات أو النقاط أو المتبقي من الأكسجين أو غيرها مما يتطلب الحساب.

المتغير هو وعاء لحفظ القيمة الناجمة عن إجراء بعض الحسابات كحساب النقاط حيث تتغير قيمة النقاط أثناء عمل البرنامج.

اللغاء التاسع

حل مقترح : ورقة عمل 9.1

الهدف (الخفاش)
الكرة



مواد مرجعية